



Université
de Montpellier



Institut de Recherche
pour le Développement



Centre National
de la Recherche
Scientifique



UMR
MiVEGEC



L'Institut Agro
Montpellier

Rapport de stage

Diplôme de Master 2

Mention Biodiversité — Écologie — Évolution

Parcours DARWIN : Biologie Évolutive & Écologie

2023

Structure spatiale des populations de goéland leucophée (*Larus michahellis*) et conséquences éco-épidémiologiques

Léa AMICE-MATTEI

Laboratoire d'accueil : MiVEGEC
Maladies infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Génétique, Evolution et
Contrôle

Équipe : PEEC
Processus Écologiques et Évolutifs au sein des Communautés

Sous la direction de
Karen MCCOY, Pierre-André CROCHET et Raphaël
LEBLOIS

Soutenu les 08 et 09 juin 2023.

Membres du jury signataires du PV d'examen :

Emmanuel
DOUZERY
Président

Vincent
RANWEZ
*Représentant
L'Institut
Agro*

Emmanuelle
JOUSSELIN
*Directrice
des Études*

Thomas
LENORMAND
*Directeur
des Études*

Cyrille
VIOLE
*Directeur
des Études*

Résumé : La dispersion des hôtes, c'est-à-dire le déplacement de l'endroit où ils sont nés ou se sont reproduits vers un nouveau lieu de reproduction, est un déterminant fort de la dynamique des maladies infectieuses. Étudier la structure génétique spatiale des hôtes peut renseigner sur l'intensité et l'étendue de leur dispersion, et donc sur le potentiel de dissémination des maladies. Le Goéland leucophée, *Larus michahellis*, l'une des espèces de Laridés les plus communes dans l'ouest de l'Eurasie, est le réservoir de nombreux agents infectieux à fort potentiel zoonotique. Cependant, à ce jour, il existe peu d'informations sur la structure et la dispersion entre ses populations. Ici, nous avons examiné la différenciation génétique entre 39 populations de *L. michahellis* des façades atlantiques et méditerranéennes pour mieux connaître les flux géniques au sein de l'espèce et faire des prédictions sur la circulation de ses agents infectieux. Pour cela, nous avons compilé les données de plusieurs campagnes d'échantillonnage que nous avons analysées avec des marqueurs nucléaires (microsatellites) et mitochondriaux (haplotypes HVR-I). À partir d'une homogénéisation du jeu de données et d'une analyse basée sur des outils de génétique des populations et de génétique du paysage, nous avons constaté que les populations de *L. michahellis* sont très structurées à de vastes échelles spatiales, avec la présence d'au moins trois groupes régionaux isolés. Alors que des récentes études relatent des phénomènes de prospection longue-distance de la part de certains Goélands leucophées, nous avons montré que l'essentiel du flux de gènes s'établit à des distances restreintes (de 5,5 à 10,6 km de la colonie natale). Sur la base de ces informations, nous avons fait des prédictions sur la dissémination des agents infectieux portés par l'espèce.

Mots-clé : oiseaux marins, génétique des populations, génétique du paysage, isolement par la distance, interactions hôte-parasite/pathogène.

Abstract: Host dispersal, i.e. the movement of hosts from the place where they were born or reproduced to a new breeding ground, is a strong determinant of infectious disease dynamics. Studying the spatial genetic structure of hosts can provide information on the intensity and extent of dispersal, and thus on the potential for disease spread. The Yellow-legged gull, *Larus michahellis*, a common Laridae species in western Eurasia, is a reservoir of numerous infectious agents with high zoonotic potential. However, to date there is little information on the population structure and dispersal of this gull species. Here, we examined genetic differentiation among 39 populations of *L. michahellis* from the Atlantic and Mediterranean coasts to gain insight into gene flow patterns and to predict the circulation of infections. We compiled data from nuclear (microsatellite) and mitochondrial (HVR-I haplotypes) markers obtained over several sampling campaigns. After homogenising the dataset, we used analytical tools from population genetics and landscape genetics and found that *L. michahellis* populations are highly structured at large spatial scales, with at least three regional groups. While recent work has reported long-distance prospecting by some Yellow-legged gulls, we showed that most gene flow occurs at small geographic distances (5.5-10.6 km from the natal colony). Based on this information, we made predictions about the spread of infectious agents carried by the species.

Key words: seabirds, population genetics, landscape genetics, isolation by distance, host-parasite/pathogen interactions.

Contribution personnelle :

Avant que je ne rejoigne le projet *EcoDis*, Karen McCoy et Pierre-André Crochet avaient rassemblé 3 jeux de données contenant une série d'individus génotypés pour plusieurs loci microsatellites. La première étape de mon stage a consisté à effectuer une relecture d'environ 700 des chromatogrammes ayant permis le génotypage, puis à réaliser un travail d'homogénéisation des 3 jeux de données.

Sur le jeu de données global ainsi créé, j'ai réalisé des analyses de contrôle de la qualité des données et des marqueurs. J'ai pour cela dû prendre en main les logiciels *F-Stat* et *Genepop* et j'ai fait le choix d'apprendre à utiliser leurs équivalences sous R. J'ai ensuite réalisé une série d'analyses de regroupement (ACP, AFC, DAPC, *STRUCTURE*, *STRUCTURE Harvester* - toutes n'étant pas présentées ici). En parallèle de cette période, j'ai effectué un travail bibliographique afin de déterminer les analyses plus fines que je pouvais mettre en place pour traiter nos questions. Je me suis d'abord intéressée au travail de F. Rousset proposant des analyses d'isolement génétique par la distance (IBD) et j'ai appris à utiliser les paquets R qu'il a développés à cet effet. Plus tard, j'ai découvert la méthode conçue par B. Hausdorf et C. Hennig pour discriminer les phénomènes de vicariance et l'IBD ; j'ai alors adapté le code R écrit par ces-derniers afin d'investiguer cette question. A la suite d'un temps de réflexion avec Raphaël Leblois, j'ai également décidé d'explorer des outils de génétique du paysage, en m'intéressant notamment à l'*EEMS* et à *MAPI* ; dans ce cadre, j'ai pris l'initiative de rencontrer S. Piry pour améliorer ma compréhension de *MAPI*. Enfin, j'ai décidé de m'intéresser à l'estimation de migrations asymétriques entre populations pour déterminer l'implication de chacune dans les échanges de gènes, et potentiellement d'agents infectieux. Pour cela, j'ai effectué un travail comparatif entre différents outils et j'ai choisi de m'engager dans une analyse via *BayesAss* (cette analyse n'a pas été incluse au présent rapport en raison de différents problèmes rencontrés que je mentionne en annexe).

A la mi-mars, j'ai pu récupérer les séquences mitochondriales d'une cinquantaine d'individus. En choisissant des outils adaptés à des séquences haploïdes, j'ai réalisé une série d'analyses analogues à celles effectuées sur l'ADN nucléaire (structuration, IBD et taux de migration). J'ai alors appris à utiliser une série de nouveaux logiciels (*Arlequin*, *DNAsp*, *MEGA*, *nexus*, *popART* et *MIGRATE*) ; l'essentiel de ces analyses n'est pas présenté ici.

La prise en main de l'ensemble des logiciels cités s'est faite quasi-intégralement en autonomie de ma part, en passant du temps à lire de façon approfondie les articles et manuels d'utilisation décrivant la philosophie et le cadre dans lequel sont applicables ces outils. J'ai écrit ou adapté seule les scripts R utilisés lors de ce stage.

A partir de la fin du mois de mars, j'ai participé à des périodes de terrain de plusieurs jours chaque semaine. Les sessions de terrain comprennent une collecte de plumes, pelotes de réjection, tiques, sang, des mesures biométriques et du baguage des poussins et adultes. Ma contribution au terrain m'a permis de toucher à l'ensemble de ces points.

A partir de mars également, j'ai pu enrichir mon stage d'expérimentations en laboratoire : à partir d'extractions d'ADN, une jeune chercheuse de l'équipe m'a appris à prendre en main un protocole de sexage des Goélands (PCR et migration sur gel d'agarose).

Tout au long du stage, j'ai également participé aux « *journal clubs* » proposés par mon équipe de façon bi-mensuelle. J'ai enfin eu l'occasion de réaliser deux présentations orales de mon travail à mon département et d'assister au congrès RESOM et aux « *PhD days* ».

INTRODUCTION

Une espèce, au sein de son aire de répartition, se reproduit rarement de façon aléatoire. Le plus souvent, les individus qui la composent s'organisent en subdivisions géographiques : ils constituent des unités potentiellement imbriquées au sein desquelles ils s'unissent le plus souvent (Ewens, 2013). Ces unités, appelées dèmes, peuvent être plus ou moins isolées, formant des groupes discrets d'un point de vue évolutif, ou montrant au contraire une certaine continuité génétique. Plusieurs éléments expliquent l'hétérogénéité observée entre des individus de dèmes différents : (i) l'histoire de l'espèce d'une part, la chronologie de l'établissement de ses populations conditionnant leur différenciation, (ii) son écologie, notamment son système de reproduction et ses comportements de dispersion (boîte 1), ainsi que (iii) l'existence d'obstacles venant restreindre le flux génique (Ewens, 2013 ; Waples et Gaggiotti, 2006). Il en résulte une distribution non aléatoire de la variation génétique dans l'espace, ce que l'on appelle de la « structuration génétique spatiale » des populations (voir la figure 1 pour une vision générale des forces intervenant dans la structuration des populations).

INTRINSEQUES (= endogènes)	EXTRINSEQUES (= exogènes)
• Sélection sexuelle ; • Incompatibilité reproductive ; • Interactions intraspécifiques : <i>Exemple : Appartenance à des groupes sociaux complexes.</i> • Comportement grégaire : <i>Exemples : Mode de reproduction en colonies/en harem/en leks.</i> • Capacité de dispersion.	• Reproduction asynchrone. • Contraintes physiques : <i>Exemples : Présence de chaînes de montagne/isolement des îles.</i> • Contraintes écologiques : <i>Exemples : Courants marins/couloirs aériens.</i> • Contraintes biologiques (interactions interspécifiques) : <i>Exemple : Isolement par le pollinisateur.</i>

Figure 1. Facteurs favorisant l'initiation, l'exacerbation ou le maintien d'un isolement populationnel à l'origine de la structuration génétique spatiale d'une espèce animale. Le flux génique peut être interrompu par un facteur de nature intrinsèque (ou endogène), c'est-à-dire lié aux propriétés physiologiques et/ou aux traits d'histoire de vie de l'espèce. A l'inverse, l'isolement peut être provoqué par une transformation de l'habitat ou être dû à des interactions interspécifiques définissant les limites spatiales de sa niche réalisée, et il est alors dit extrinsèque (ou exogène). L'asynchronie de la reproduction est un intermédiaire puisqu'elle apparaît généralement dans des environnements où il existe de la variation temporelle sur l'apparition des signaux de déclenchement du développement reproducteur et/ou de la reproduction. Chacune de ces barrières peut être en place au moment où est observée la structuration spatiale ou bien avoir existé puis disparu. Sa mise en place peut également être trop récente pour qu'un patron de structuration quelconque ne soit encore identifiable. Les facteurs d'isolement suspectés chez le goéland leucophaea sont indiqués en rouge.

Boîte 1 : Définitions relatives au mouvement :

Dispersion : Déplacement d'individus (ou de leurs gamètes et graines) du lieu où ils sont nés ou se sont reproduits vers un nouveau lieu de reproduction. Si cette dispersion est suivie d'une reproduction réussie, on parle de dispersion efficace. La dispersion a d'importantes conséquences écologiques et évolutives ; elle agit notamment sur la capacité des espèces à modifier ou à étendre leur aire de répartition ou encore à choisir leur zone de reproduction au regard de l'état de santé des écosystèmes (Bowler et Benton, 2005).

Philopatrie : Tendance de certains individus à rester ou à revenir sur le lieu où ils sont nés pour se reproduire (philopatrie natale), ou à l'endroit où ils se sont reproduits l'année précédente (philopatrie reproductive). En allant se reproduire dans des endroits où la reproduction a été réussie, les individus ne paient pas le coût de l'exploration et de l'installation dans un nouvel environnement (Greenwood, 1980).

Migration : (*définition de génétique des populations adoptée dans ce rapport*) Toutes les entrées et sorties d'individus en tant que véhicules de gènes au sein de l'ensemble des populations qui structurent une espèce. En génétique des populations, le terme migration est donc équivalent à celui de flux de gènes, défini par le mouvement d'allèles d'une zone à une autre (Ewens, 2013).

Prospection : Visites d'individus vers des localités où ils ne se reproduisent pas mais où ils pourraient s'installer pour une reproduction future (Reed *et al.*, 1999).

La dispersion efficace (boîte 1) en particulier, à l'origine d'échanges de gènes entre populations, interfère avec les mécanismes de dérive ayant cours à l'intérieur des dèmes. Elle entraîne une réduction du niveau de structuration entre les populations dans la mesure où elle homogénéise les fréquences alléliques (Bohonak, 1999). Le premier modèle de subdivision avec migration (boîte 1, ici le terme « migration » fait référence au flux de gènes) a été proposé par Wright en 1943. Dans ce modèle, baptisé modèle en îles (« *island model* » ; fig. 2A), chaque dème échange des migrants avec tous les autres dèmes selon la même probabilité, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette interconnexion équivalente de l'ensemble des dèmes est peu vraisemblable en population naturelle. Malécot (1948) et Kimura (1953) ont proposé des modèles plus réalistes, les modèles en treillis et en treillis infini (« *stepping-stone model* » et « *lattice model* » ; fig. 2B), dans lesquels la dispersion se fait entre dèmes adjacents uniquement. Cette hypothèse donne lieu à un patron de différenciation génétique accrue par la distance, aussi appelé « isolement par la distance » (IBD). La vitesse à laquelle la dérive génétique conduit à une différenciation des fréquences alléliques entre dèmes est généralement trop rapide pour que la dispersion ne puisse homogénéiser des populations éloignées. Les travaux de Malécot et Kimura ont par la suite connu de nombreux développements qui ont popularisé le concept d'IBD (e.g. Rousset, 1997 ; Slatkin, 1993 ;

Smith, 1969 ; voir un exemple en fig. 2C). Beaucoup d'espèces étudiées de façon empirique ont depuis montré une forte adéquation à ces modèles. Chez les plantes par exemple, malgré l'arsenal d'adaptations pour la dispersion des graines et du pollen développées pour faire face au mode de vie sessile, l'IBD est un processus clé de la structuration de la diversité génétique (Vekemans et Hardy, 2004).

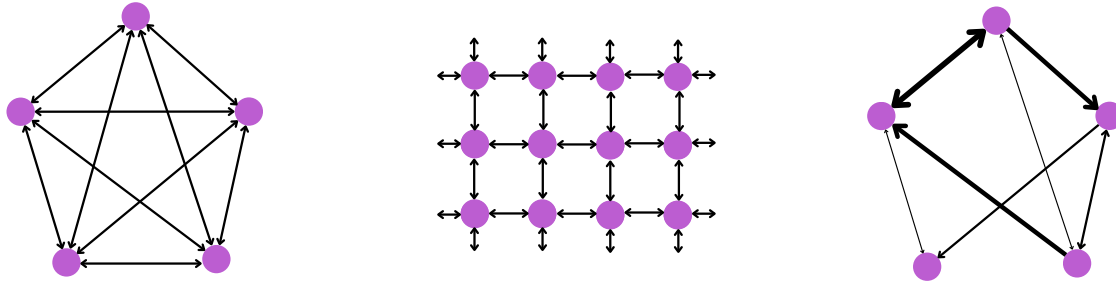


Figure 2. A) Modèle en îles (« *island model* » ; Wright, 1943) présentant 5 populations (dèmes) échangeant toutes une même proportion $m/4$ (m correspondant au taux de migration) de migrants par génération. B) Modèle en treillis, ici en 2 dimensions (« *stepping-stone model* » ; Kimura, 1953), présentant 12 populations échangeant chacun une proportion $m/4$ migrants par génération avec ses 4 plus proches voisins. C) Modèle avec taux de migration arbitraires symétriques ou non (« *migration matrix model* » ; e.g. Smith, 1969) présentant 5 populations échangeant une proportion de migrants par génération donnée par l'épaisseur des flèches. Dans les trois modèles présentés ici, les populations sont définies par des tailles et densités homogènes.

Outre l'existence de phénomènes d'IBD, la différenciation génétique entre dèmes peut également être liée à l'existence de barrières au flux génique rencontrées par une espèce au cours de son évolution. Celles-ci peuvent par exemple être dues à l'hétérogénéité de l'habitat, marqué par des obstacles topographiques ou environnementaux (fig. 1). Ces barrières entraînent une restriction, voire une rupture, du flux génique. Lorsque l'imperméabilité est totale, une population est divisée en plusieurs groupes vicariants qui évoluent de manière indépendante, quel que soit leur éloignement géographique (Kumar et Kumar, 2018).

De manière générale, la caractérisation de la structure génétique et de la nature de la dispersion présente un intérêt fort dans de nombreux contextes d'étude, en particulier pour des travaux portant sur la faune sauvage qui peut être difficile à étudier de manière directe. Elle permet par exemple d'identifier des populations génétiquement différenciées pouvant nécessiter des actions de conservation particulières (Petit *et al.*, 2008), de détecter l'origine géographique d'échantillons (Wasser *et al.*, 2004) ou de mieux connaître l'histoire évolutive d'une espèce (Beaumont et Balding, 2004). Elle peut aussi servir à comprendre et à prédire la circulation de maladies en observant la distribution géographique de la variation génétique des organismes hôtes et/ou des pathogènes et parasites (Biek et Real, 2010). Ce type d'étude

est particulièrement utile pour des espèces très mobiles, difficiles à suivre dans l'espace et dans le temps, comme c'est le cas des oiseaux et notamment des oiseaux marins.

Les oiseaux marins possèdent un mode de reproduction et des traits d'histoire de vie particulièrement propices à l'existence d'une structuration populationnelle (fig. 1). Ce sont des espèces typiquement coloniales montrant des taux élevés de philopatrie de site de reproduction (boîte 1) et des systèmes d'accouplement monogames (Schreiber et Burger, 2001). Pourtant, malgré la répartition agrégative des individus, ces espèces sont souvent caractérisées par des populations faiblement structurées (Friesen *et al.*, 2007). Deux phénomènes sont évoqués pour expliquer cette observation. D'une part, le peu de différenciation entre dèmes peut être causé par l'établissement récent des colonies, avec comme corollaire un temps de divergence trop court pour la mise en place de différenciation génétique ; ceci est particulièrement vrai pour les espèces à temps de génération long que constituent ces oiseaux (Olsen, 2004). D'autre part, ce patron peut être lié à l'existence d'événements de dispersion longue-distance, ces phénomènes pouvant concourir au maintien d'un certain niveau de cohérence génétique entre noyaux de populations (Friesen *et al.*, 2007).

Les implications sous-jacentes à ces deux situations sont très différentes. Par exemple, l'existence d'interactions entre populations isolées soulève d'importantes questions relatives à la circulation de leurs agents infectieux (Boulinier *et al.*, 2016). En transitant entre colonies, un oiseau interagit avec de nombreux individus qui sont autant de réservoirs potentiels. Différents travaux montrent que selon leur nature, leur écologie et leur mode de dispersion, la trajectoire de propagation des pathogènes peut présenter une grande symétrie au flux génique de l'hôte (Biek et Real, 2010 ; Mundt *et al.*, 2009). Ceci offre une perspective intéressante puisque connaître les échanges génétiques de l'hôte permet alors de prédire les mécanismes et probabilités de dispersion associés à la transmission d'agents infectieux (e.g. Cullingham *et al.*, 2009).

Le Goéland leucophaea, *Larus michahellis*, constitue un modèle adapté à l'étude des flux géniques en vue d'inférer la circulation de parasites et de pathogènes. Il est connu pour être le réservoir d'agents infectieux présentant un intérêt pour la santé humaine et animale incluant des tiques (e.g. Dupraz *et al.*, 2016), helminthes (e.g. Álvarez *et al.*, 2006), bactéries et champignons entéropathogènes (e.g. Al-Yasiri *et al.*, 2016) ou encore des virus influenza (e.g. Hammouda *et al.*, 2011). Malgré une forte présence de l'espèce sur les côtes méditerranéennes, la structure contemporaine entre colonies reste peu documentée. Si l'on a peu d'informations sur l'état de ses populations avant la fin du XIX^e siècle, on sait que le Goéland leucophaea a connu une expansion démographique remarquable à partir des années

1900 au sein du bassin méditerranéen, avec actuellement au moins 120 000 couples nicheurs en Méditerranée occidentale (Abolivier *et al.*, 2019 ; Yésou, 2003). Bien que l'espèce soit essentiellement méditerranéenne, quelques milliers de couples se reproduisent aussi sur le littoral atlantique (Arizaga *et al.*, 2022 ; Yésou, 2003). Une analyse de la structuration de l'espèce, basée sur l'utilisation de 4 marqueurs microsatellites chez 9 populations, a mis en évidence un flux de gènes réduit entre les Goélands méditerranéens et ceux des côtes atlantiques ibériques (Pons *et al.*, 2004). Des différences dans les patrons de déplacements saisonniers et la phénologie ont été évoqués pour expliquer cette structuration (fig. 1). En revanche, la connectivité génétique des populations à des échelles plus fines et le modèle de dispersion (en île ou en treillis) ayant cours au sein de chaque région restent peu documentés.

Le caractère très philopatride des oiseaux marins ainsi que la variation graduelle observée entre populations de Goéland leucophaea pour divers traits morphologiques, dont certains relatifs au plumage (Pons *et al.*, 2004), suggèrent l'existence d'une structuration génétique à échelle régionale pour cette espèce. Toutefois, de récents travaux ont aussi renseigné des phénomènes de prospection (boîte 1) de la part de certains individus transitant entre colonies parfois espacées de plusieurs centaines de kilomètres (e.g. Kralj *et al.*, 2023). La contribution de ce type d'interactions au flux génique n'est pas connue, et il est difficile d'estimer dans quelle mesure ces déplacements se soldent par une reproduction, correspondant à de la dispersion efficace susceptible d'homogénéiser des régions éloignées.

La présente étude propose une analyse de la structuration spatiale entre 39 populations atlantiques et méditerranéennes de Goéland leucophaea dans l'objectif de délimiter de potentielles régions de partage des agents infectieux. Afin de prédire la manière dont circulent les infections, des analyses sont conduites dans un second temps pour explorer le modèle de dispersion de l'espèce au sein des grandes régions qu'elle occupe. Les individus ont été génotypés pour plusieurs loci microsatellites, et certains également pour la portion la plus variable de la région de contrôle mitochondriale, ces marqueurs permettant l'exploration de patrons génétiques relativement contemporains (Zink et Barrowclough, 2008). A l'instar des précédents travaux, nous nous attendons à trouver un premier niveau de structuration fort entre populations atlantiques et méditerranéennes. A échelle régionale, nous pensons observer un modèle de dispersion en îles dû à la grande vagilité du Goéland.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1) Espèce d'intérêt

Le Goéland leucophaea (*Larus michahellis*) est une espèce de la famille des Laridae

nichant le long des côtes de l'Atlantique (de la Loire au sud du Maroc, et sur les îles de Macaronésie, c'est-à-dire les Açores, Madère et les Canaries), de la Méditerranée et de la mer Noire. A ce jour, deux sous-espèces de Goéland leucophée sont reconnues par la communauté scientifique : *L. m. michahellis*, retrouvé dans le sud-ouest de l'Europe et le nord-ouest africain, et *L. m. atlantis*, confiné aux îles de Macaronésie et au Maroc (Sternkopf *et al.*, 2010). L'existence d'une troisième sous-espèce fait débat ; il s'agirait de *L. m. lusitanus*, qui couvrirait une zone restreinte au nord de l'Ibérie (Pons *et al.*, 2004).

En saison de reproduction, le Goéland leucophée se regroupe en colonies pouvant atteindre plusieurs milliers de couples mais il peut aussi nicher sous forme de couples isolés. Il se reproduit généralement à partir de sa quatrième année pondant jusqu'à trois œufs par an. Le reste de l'année, il demeure grégaire, les individus se rassemblant souvent autour de ports, décharges ou zones cultivées (Olsen, 2004 ; Souc *et al.*, 2023).

2) Échantillonnage, analyses moléculaires et calibration des jeux de données

Cette étude s'appuie sur les échantillons existants, non analysés et déjà génotypés d'individus provenant de 39 colonies localisées à l'ouest de l'Europe (Portugal, Espagne, France, Italie) et au Maghreb (Tunisie, Maroc, Algérie) (fig. 3). Les échantillons ont été acquis à trois périodes distinctes par différentes équipes de recherche, couvrant un intervalle de 27 ans (annexe I). Certaines localités ont été re-échantillonnées à plusieurs pas de temps. Entre 6 et 59 individus ont été échantillonnés par localité, certains au stade œuf ou poussin (1 par nid), d'autres au stade adulte, permettant la constitution d'un jeu de données final de 1 126 individus. En fonction des colonies, les échantillons sont faits de sang, plumes, muscle ou d'embryons.

Les goélands ont été génotypés pour 4 à 9 loci microsatellites. Cinq de ces marqueurs ont été isolés pour une autre espèce de Goéland, *Larus smithsonianus* (HG14, HG16, HG18, HG25, HG27 ; Crochet *et al.*, 2003), et les quatre autres pour la mouette tridactyle, *Rissa tridactyla* (K31, K32, K67, K71 ; Tirard *et al.*, 2002). Les génotypages ont été réalisés par trois équipes distinctes selon différents procédés (annexe II). Le séquençage d'un fragment de 403 paires de bases de la partie hypervariable (HVR-I) de la région de contrôle mitochondriale (boucle D) a également été réalisé pour 152 goélands issus de 18 des 39 populations (annexe II).

Pour s'assurer de la congruence entre les allèles des trois jeux de données microsatellites, une étape de calibration a dû être effectuée. Pour ce faire, 85 individus de différentes populations ont été re-génotypés de façon volontairement redondante par les



Figure 3. Localisation des populations de *Larus michahellis* échantillonnées. Toutes les populations ont été génotypées pour les marqueurs microsatellites ; les points cerclés de jaune indiquent les localités pour lesquelles le séquençage de la région HVR-I a aussi été réalisé.

différentes équipes. A partir de ces individus, nous avons établi et corrigé le décalage de lecture entre équipes (voir l'annexe III pour une description de cette étape) pour produire un jeu de données unique et uniforme.

3) Equilibre de Hardy-Weinberg, déséquilibre de liaison et analyses de diversité

Chez les espèces sexuées diploïdes, l'équilibre de Hardy-Weinberg (HW) est une situation où les fréquences génotypiques à tout locus dépendent seulement des fréquences alléliques ; dans une population, il est atteint si les hypothèses de panmixie et de pangamie sont respectées. Une non-adéquation à l'équilibre de HW peut indiquer des écarts à la panmixie, liés par exemple à une structuration cachée dans la population ou des problèmes de génotypage (Mayo, 2008). Le respect de l'équilibre de HW a été étudié pour chaque population et chaque locus microsatellite en estimant l'indice de fixation F_{IS} de Weir et Cockerham (1984) au moyen du logiciel *Genepop* version 4.7.5 (Rousset, 2008). Le paramètre F_{IS} exprime la corrélation de deux gènes à l'intérieur d'un individu par rapport à deux gènes pris au hasard dans une population. Il est positif quand la population présente un déficit en hétérozygotes par rapport à l'équilibre de HW, et négatif dans le cas contraire. La significativité de cet indice a été investiguée au moyen d'un test exact de Fisher s'appuyant sur un algorithme à chaîne de Markov (10 000 itérations). Les niveaux de significativité ont été corrigés pour les tests multiples avec un ajustement séquentiel de Bonferroni (Rice, 1989).

Un test de déséquilibre de liaison composite (Weir, 1996) a ensuite été appliqué avec *Genepop* afin de contrôler l'indépendance des loci au sein de chaque population. Nous avons pour cela utilisé un test exact de Fisher employant un algorithme à chaîne de Markov (10 000 itérations), suivi d'un ajustement séquentiel de Bonferroni.

La richesse allélique microsatellite *AR* a été calculée pour chaque population et chaque locus microsatellite à l'aide du paquet R *hierfstat* version 0.5-11 (Goudet, 2005). Comme le nombre d'allèles détectés dépend fortement de la taille des échantillons, la richesse allélique est calculée en estimant le nombre attendu d'allèles pour un locus donné dans un sous-échantillon de $2n$ gènes, où n correspond au plus petit nombre d'individus typés pour un échantillon (procédure de raréfaction). L'hétérozygotie attendue de Nei *Hs* (Nei, 1987) et l'hétérozygotie observée *Ho* ont également été calculées avec *hierfstat*. L'hétérozygotie attendue indique la probabilité que deux gènes choisis aléatoirement dans une population soient différents. Des tests de Kruskal-Wallis ont été réalisés avec le paquet R *stats* version 4.2.1 pour comparer les différences entre populations pour les estimateurs *AR*, *Hs* et *Ho*.

4) Structuration temporelle

L'objectif du couplage des trois jeux de données microsatellites consistait à accroître l'aire d'étude pour pouvoir analyser la structuration *spatiale* du Goéland leucophée sur une large zone. Cependant, comme les populations n'ont pas été échantillonnées la même année, nous avons utilisé les populations échantillonnées à plusieurs reprises à des périodes différentes pour d'abord vérifier l'absence d'une structuration *temporelle*. Ceci a été exploré via le calcul de l'estimateur θ entre paires de populations, une mesure du F_{ST} multilocus non biaisée (Weir et Cockerham, 1984), calculée ici avec *Genepop*. L'estimateur θ exprime l'écart à HW à l'échelle des populations. Sa valeur oscille entre 0 lorsque les populations comparées ne sont pas différenciées génétiquement et représentent donc une seule population panmictique et 1 lors d'un isolement génétique complet entre populations. Il est construit comme une combinaison linéaire d'estimations bialléliques pour chaque allèle (en regroupant tous les autres comme allèle alternatif) et ne prend pas en compte la divergence entre allèles (ici les différences de taille entre allèles). Toutefois, il n'atteint jamais 1 tant qu'il reste de la diversité intrapopulation, même en cas d'isolement complet entre populations ne partageant plus d'allèles. Cette mesure est donc dépendante du niveau de variation génétique des loci ; pour des marqueurs hautement variables tels que les microsatellites, sa valeur peut être particulièrement faible même lorsqu'aucun allèle n'est partagé entre populations (Hedrick, 1999), pouvant conduire à des interprétations erronées sur le niveau de structuration. En 2005,

Hedrick a proposé une mesure standardisée de la différenciation génétique permettant d'avoir la même gamme, de 0 à 1, pour tous les niveaux de variation génétique. Cette méthode, que nous avons ici appliquée, consiste à pondérer le F_{ST} par la valeur maximale de différenciation qui peut être obtenue pour un niveau de variation génétique donné : $\theta_{(transformé)} = \theta/\theta_{(max)} = \theta(k - 1 + Hs)/(k - 1)(1 - Hs)$, où Hs correspond à la moyenne de l'hétérozygotie attendue des populations et k au nombre de populations. Nous avons exploré la significativité du niveau de différenciation entre populations à l'aide de tests de différenciation génique (i.e. tests exacts de Fisher employant un algorithme à chaîne de Markov basés sur l'hypothèse d'une distribution identique des allèles entre populations ; Raymond et Rousset, 1995) implémentés dans *Genepop* (1 000 itérations).

5) Structuration spatiale

(a) Analyses de regroupement (« clustering ») sur les données microsatellites

Afin de tester l'existence de groupes génétiques différenciés (« clusters »), nous avons employé deux méthodes, chacune sans *a priori* sur la composition des groupes et sur le processus de mutation entre allèles.

(i) Une Analyse en Composantes Principales (ACP) sur les populations a été réalisée avec le paquet R *adeget*, version 4.2.3 (Jombart, 2008). Dans cette ACP, les variables synthétiques sont construites comme une combinaison linéaire des fréquences des différents allèles. Les analyses multivariées étant particulièrement sensibles à la présence de données manquantes, l'ACP a ici été réalisée sur un sous-échantillon du jeu de données excluant les populations de Plane, Banastan, Cabrera et une partie des individus de Cala Iris et des étangs du Repau qui n'étaient pas typés pour les loci K et HG16.

(ii) La délimitation de groupes génétiques a aussi été examinée à travers l'approche bayésienne de regroupement implémentée dans le logiciel *STRUCTURE* 2.3.4 (Pritchard *et al.*, 2000). Dans cette analyse, l'utilisateur indique les valeurs K correspondant au nombre de groupes génétiques qu'il suppose exister au sein de son échantillon. Une analyse indépendante est ensuite conduite pour chaque valeur K, dans laquelle les K groupes sont construits de sorte à ce que chacun se rapproche au plus de l'équilibre de HW. Une probabilité d'appartenance aux différents K groupes est calculée pour chaque individu.

Cette analyse a été effectuée sur l'ensemble des données puis sur les échantillons du pourtour méditerranéen uniquement pour explorer l'hypothèse d'un niveau de structuration plus fin non détecté par les analyses à large échelle. Pour le jeu de données comprenant l'ensemble des populations, l'existence de K = 1 à K = 10 groupes a été considérée, car nous

nous attendons, sur la base de l'étude de Pons *et al.* (2004), à observer à l'échelle continentale une structuration en un nombre réduit de groupes régionaux (2 ou 3). Pour le jeu de données méditerranéen, la présence de $K = 1$ à $K = 15$ groupes a été explorée, le resserrage de l'échelle spatiale pouvant éventuellement conduire à la mise en évidence de niveaux de structuration plus discrets potentiellement plus nombreux. Nous avons fixé la période de rodage (« *burn-in* ») à 100 000 itérations. 100 000 itérations ont ensuite été utilisées dans la phase de collecte des données. Pour chaque valeur K , 5 répétitions indépendantes ont été réalisées. Nous avons utilisé un modèle d'admixture avec fréquences alléliques corrélées sans *a priori* sur l'appartenance des individus à certains groupes. Le modèle d'admixture permet une ascendance mixte, c'est-à-dire que chaque individu peut avoir une fraction de son génome issue de chacun des K groupes. L'hypothèse de fréquences alléliques corrélées se base quant à elle sur l'idée que les fréquences alléliques sont susceptibles d'être similaires dans les différents groupes. Il s'agit de considérations probables lorsque l'on suppose des échanges de migrants et/ou une ascendance partagée entre ces groupes (Hubisz *et al.*, 2009).

Le niveau de structuration K décrivant le mieux nos données a été choisi *ad hoc* au moyen du critère ΔK d'Evanno *et al.* (2005) grâce au programme *STRUCTURE Harvester* (Earl et Vonholdt, 2012). Le ΔK est calculé sur la base du taux de changement du logarithme de la vraisemblance des données entre des valeurs K successives. La valeur optimale de K correspond théoriquement à la valeur de ΔK la plus élevée. 15 répétitions supplémentaires ont été conduites pour le K le plus probable et nous avons ensuite combiné l'ensemble des répétitions générées pour ce K en utilisant les algorithmes *Greedy* (sur le jeu de données global) et *LargeKGreedy* (sur le jeu de données méditerranéennes) du programme *CLUMPAK* (Kopelman *et al.*, 2015) (2 000 itérations). Ces algorithmes permettent d'aligner de façon optimale les différentes répétitions conduites pour une valeur K donnée.

(b) Niveau de différenciation génétique nucléaire et mitochondriale

Nous avons ensuite analysé les niveaux de différenciation intra- et intergroupes génétiques sur la base de l'estimateur θ calculé précédemment. Nous avons estimé ce même indice θ pour les données mitochondriales avec le logiciel *Arlequin* version 3.5.2.2 (Excoffier et Lischer, 2010) sur la base des fréquences haplotypiques uniquement. Nous avons appliqué la correction de Hedrick aux θ mitochondriaux en les standardisant par leur $\theta_{(max)}$. Pour des données haploïdes telles que les séquences mitochondriales, l'hétérozygotie attendue par population impliquée dans la formule de Hedrick peut être inférée en dédoublant les séquences individuelles et en appliquant un calcul de H_s sous diploïdie. Les valeurs p

associées ont été calculées avec un test de permutation des haplotypes non paramétrique (1 000 permutations). En raison de la différence de taille efficace associée aux microsatellites et à la région HVR-I, induite par l'héritage biparental de l'ADN nucléaire et uniparental de l'ADN mitochondrial, la comparaison des θ obtenus pour les microsatellites et la région HVR-I a nécessité une correction supplémentaire (Crochet, 2000). Cette correction repose sur la transformation des θ mitochondriaux ($\theta_{(mt)}$) de sorte à obtenir la valeur attendue pour des marqueurs nucléaires avec le même niveau de flux de gènes ($\theta_{(nu)}$), et s'exprime comme suit :

$$\theta_{(mt \text{ transformé})} = \theta_{(nu)} = \theta_{(mt)} / (4 - 3\theta_{(mt)}).$$

Sur les données mitochondriales, nous avons également réalisé une Analyse de VARIance MOléculaire (AMOVA) (Excoffier *et al.*, 1992) afin de quantifier la contribution de différents niveaux de structuration aux patrons de variation génétique mitochondriale. Nous avons ainsi évalué la variation trouvée entre grandes régions géographiques (fig. 3), entre populations au sein de ces régions et entre individus à l'intérieur des populations. En plus des fréquences alléliques, l'AMOVA peut prendre en compte les distances génétiques entre haplotypes, reflet de leurs relations phylogénétiques. Elle utilise pour cela la proportion de sites différents entre deux haplotypes (*p-distance*) comme distances euclidiennes.

(c) Barrières au flux génique entre régions

(i) Discrimination entre vicariance et IBD

Les analyses de regroupement (e.g. ACP, *STRUCTURE*) sont susceptibles de surestimer le nombre réel de groupes génétiques. En effet, les ruptures dans la diversité génétique détectées par ces outils peuvent mettre en lumière l'existence d'unités vicariantes, évoluant de manière relativement isolée (Kumar et Kumar, 2018), mais un même patron peut apparaître dans des populations continues uniquement en raison d'un isolement par la distance (IBD) (Frantz *et al.*, 2009). Afin trancher entre l'une ou l'autre des situations, nous avons employé une méthode en deux temps consistant à comparer les groupes détectés par l'ACP et *STRUCTURE* deux à deux sur la base de régressions d'isolement par la distance (IBD) intra- et intergroupes (Hausdorf et Hennig, 2020). Les régressions d'IBD examinent le lien entre un paramètre de différenciation génétique linéarisé entre populations, $\theta/(1 - \theta)$, et le logarithme népérien de la distance géographique entre ces populations (Rousset, 1997). Lorsque deux groupes évoluent de manière indépendante (vicariance), la distance génétique entre populations issues de groupes différents est indépendante de la distance géographique qui les sépare. La méthode employée ici consiste à vérifier dans un premier temps (i) que régressions d'IBD ajustées sur les distances génétiques et géographiques entre populations

appartenant à un même groupe génétique (distances intragroupes) sont similaires pour les deux groupes comparés (H1 ; le test n'est pas approprié si cette hypothèse n'est pas vérifiée, voir Hausdorf et Hennig, 2020). Si H1 est vérifiée, nous testons ensuite (ii) si les régressions ajustées sur les distances entre populations provenant de groupes génétiques différents (distances intergroupes) sont similaires aux régressions sur les distances intragroupes (H2). Si les régressions intra- et intergroupes sont différentes (rejet de H2), une barrière au flux génique est suggérée, le phénomène d'IBD n'apparaissant pas suffisant pour expliquer la différenciation génétique observée entre les groupes comparés. Les tests de régression ont été effectués à l'aide du paquet R *prabclus* (Hausdorf et Hennig, 2020). La significativité des différences entre les droites de régression a été évaluée avec un test jackknife non paramétrique. Le signal d'IBD pouvant être bruité lorsqu'il est étudié sur la base d'un seul marqueur (Teske *et al.*, 2018), nous avons décidé d'appliquer cette analyse seulement sur les microsatellites puisque nous ne disposons que d'un marqueur mitochondrial.

(ii) Localisation des barrières au flux génique

L'autre méthode que nous avons employée pour identifier les ruptures de flux génique est la méthode *MAPI* (« *Mapping Averaged Pairwise Information* » ; Piry *et al.*, 2016) qui permet d'identifier et de tester l'existence de discontinuités (i.e. barrières) génétiques fortes dans l'espace. En s'appuyant sur une grille définie pour la zone géographique d'intérêt, la méthode *MAPI* relie chaque paire de populations par des ellipses colorées selon l'intensité de leur différenciation génétique (sur la base ici des valeurs $\theta_{(nu)}$), puis calcule à partir du chevauchement des ellipses une moyenne des informations entre populations pour chaque cellule de la grille (procédure de lissage). Dans un second temps, une procédure de permutation non-paramétrique permet d'identifier des zones où la dissimilarité génétique est significativement inférieure ou supérieure à ce qui est attendu par hasard.

Les analyses ont été réalisées à l'aide du paquet R *mapi* version 1.0.5 (Piry *et al.*, 2016), en définissant un large nombre de cellules au sein de la grille ($\beta = 0.3$) et des ellipses étroites (excentricité = 0.975). La significativité des tests de permutation a été déterminée à partir de 1 000 permutations sur la base d'un $\alpha = 0.05$. Comme la probabilité de trouver des cellules significatives uniquement par hasard augmente avec le nombre de tests effectués, *MAPI* applique une procédure de contrôle du taux de fausse découverte pour corriger pour les tests multiples dans des conditions d'auto-corrélation spatiale des cellules.

(d) Isolement par la distance (IBD) au sein des groupes génétiques régionaux

Enfin, afin d'en apprendre sur le modèle de dispersion de l'espèce à échelle régionale, nous avons testé au sein des groupes génétiques détectés l'hypothèse d'une augmentation de la différenciation génétique avec la distance géographique. Nous avons pour cela appliqué le modèle d'isolement par la distance (IBD) à échelle populationnelle développé par Rousset (2008) dans le paquet R *genepop*. Cet outil permet de tester la corrélation entre le paramètre de différenciation entre populations $\theta/(1 - \theta)$ et le logarithme népérien de la distance géographique qui les sépare sur la base d'un test de Mantel (Rousset, 1997).

Rousset (2007) a par ailleurs montré que la pente obtenues lorsque l'on projette $\theta/(1 - \theta)$ en fonction du logarithme de la distance géographique pour chaque paire de populations (régressions d'IBD) correspondait à $1/(4\pi D\sigma^2)$, où D peut être interprété comme la densité des individus et σ^2 comme le carré moyen de la distance de dispersion axiale. En connaissant ou en estimant la densité D, il est possible d'extraire σ^2 et de calculer à partir de ce paramètre un ordre de grandeur moyen des distances de dispersion (euclidiennes) des individus grâce à la formule : $d_{\text{euclidienne}} = \sqrt{2\sigma^2}$.

RÉSULTATS

1) Equilibre de Hardy-Weinberg, déséquilibre de liaison et analyses de diversité

Après correction de Bonferroni, aucune population (tab. 1) et aucun loci (annexe IV) n'ont montré d'écart significatif à l'équilibre de HW (toutes les valeurs $p > 0.00013$). En outre, aucun déséquilibre de liaison n'a été constaté entre les 9 loci utilisés (toutes les valeurs $p > 0.0014$).

Les estimations de la richesse allélique (tab. 1), dont la moyenne a été estimée à 3.198 ($\pm$ écart-type = 0.305), n'ont pas montré de variation significative entre populations (test de Kruskal-Wallis : valeur $p = 0.980$). De la même manière, aucune variation notable n'a été détectée sur les diversités génétiques ainsi que les hétérozygoties observées (tab. 1 ; test de Kruskal-Wallis : valeur $p = 0.515$ et 0.584 respectivement). La diversité génétique moyenne a été estimée à 0.529 (± 0.050) et l'hétérozygotie observée moyenne à 0.471 (± 0.093).

2) Structuration temporelle

Les populations échantillonnées à plusieurs pas de temps n'ont pas montré de structuration temporelle (valeurs p associées aux $\theta_{(mt)} > 0.000053$ donc non significatives, voir cellules rouge du tab. 2). Bien que non significative, une valeur $\theta_{(mt)}$ non négligeable (0.052) a tout de même été trouvée entre les 2 échantillons prélevés à Mèdes, l'intervalle de temps séparant les deux collectes étant le plus grand de l'étude (25 ans, contre 1 an sinon).

Tableau 1. Comparaison de la diversité génétique entre 39 populations de *Larus michahellis*. Les valeurs entre parenthèses correspondent aux écart-types. La significativité des valeurs p associées aux F_{IS} a été évaluée après correction de Bonferroni (niveau de significativité établi à une valeur de 0.00013). Pour chaque indice, les extremums sont notifiés en gras. Afin de remédier à l'absence de données pour certaines populations à certains loci, le calcul de la richesse allélique a nécessité un couplage de certaines populations voisines (entre lesquelles les niveaux de différenciation étaient très bas, voir indices $\theta(nu)$ et $\theta(mt)$ dans les tab. 2A et B). La richesse allélique a été estimée sur des sous-échantillons de 12 gènes. Les populations ont été colorées au regard du groupe génétique auquel l'analyse *STRUCTURE* les a assignées (sauf Faial, exclue du groupe AtlS ; voir ci-après). Les indices 1 et 2 renseignent deux échantillons d'une même population prélevés à des périodes différentes (voir l'annexe I).

Population	F_{IS} multilocus	Valeur p associée au F_{IS}	Richesse allélique moyenne (AR)	Diversité génétique moyenne (Hs)	Hétérozygotie observée (Ho)
Faial	-0.090	0.982	2.271 (± 0.991)	0.337 (± 0.273)	0.530 (± 0.291)
Essaouira	0.195	0.000186	2.957 (± 0.762)	0.512 (± 0.168)	0.472 (± 0.260)
Lanzarote	0.045	0.028	2.818 (± 1.019)	0.476 (± 0.252)	0.286 (± 0.321)
Madère	-0.130	0.762	2.556 (± 1.014)	0.443 (± 0.216)	0.537 (± 0.316)
Canaries	0.064	0.022	3.031 (± 0.958)	0.480 (± 0.213)	0.559 (± 0.212)
Ulía	0.021	0.019	3.588 (± 1.388)	0.606 (± 0.230)	0.548 (± 0.281)
Biscaye	0.066	0.011	3.540 (± 1.115)	0.600 (± 0.189)	0.311 (± 0.392)
Mouro	-0.002	0.000281	3.331 (± 1.236)	0.569 (± 0.260)	0.311 (± 0.240)
Cabo Peñas	0.061	0.013	3.601 (± 1.372)	0.583 (± 0.248)	0.430 (± 0.197)
Ons	-0.035	0.115	3.322 (± 1.406)	0.556 (± 0.255)	0.495 (± 0.267)
Guido					
Pedregoso	0.042	0.485	3.483 (± 1.177)	0.593 (± 0.244)	0.504 (± 0.331)
Berlenga	0.005	0.352	3.336 (± 1.591)	0.542 (± 0.309)	0.367 (± 0.287)
Huelva	-0.013	0.130	3.374 (± 1.409)	0.549 (± 0.241)	0.489 (± 0.333)
Gibraltar	-0.035	0.986	3.346 (± 2.031)	0.483 (± 0.305)	0.541 (± 0.284)
Cala Iris	0.069	0.564	2.611 (± 0.926)	0.531 (± 0.212)	0.486 (± 0.295)
Zaffarines	-0.079	0.243	3.026 (± 1.629)	0.495 (± 0.298)	0.378 (± 0.232)
Béjaia	0.034	0.483	3.330 (± 1.424)	0.548 (± 0.292)	0.367 (± 0.315)
Zembra	-0.001	0.162	3.518 (± 1.880)	0.537 (± 0.321)	0.489 (± 0.317)
Zembretta	0.021	0.160	3.333 (± 1.581)	0.514 (± 0.302)	0.567 (± 0.292)
Djerba	-0.013	0.051	3.098 (± 1.551)	0.495 (± 0.296)	0.219 (± 0.283)
Venise	-0.067	0.830	3.024 (± 1.526)	0.498 (± 0.300)	0.500 (± 0.324)
Comaccio	0.046	0.783	3.160 (± 1.508)	0.512 (± 0.311)	0.505 (± 0.286)
Cervia	0.217	0.166	2.970 (± 1.606)	0.504 (± 0.307)	0.567 (± 0.238)
Lavezzi 1	-0.169	0.706		0.475 (± 0.292)	0.556 (± 0.297)
Lavezzi 2	0.100	0.130	3.209 (± 1.534)	0.550 (± 0.306)	0.450 (± 0.218)
Urbino	0.108	0.010	2.971 (± 1.518)	0.481 (± 0.291)	0.556 (± 0.341)
Porquerolles	0.016	0.055	3.154 (± 1.488)	0.499 (± 0.292)	0.495 (± 0.291)
Plane	-0.039	0.616		0.603 (± 0.098)	0.500 (± 0.344)
Frioul 1	0.036	0.019	3.186 (± 1.459)	0.512 (± 0.306)	0.556 (± 0.314)
Frioul 2	-0.056	0.998		0.536 (± 0.278)	0.467 (± 0.294)
Carteau 1	0.051	0.304		0.524 (± 0.281)	0.570 (± 0.293)
Carteau 2	0.013	0.844		0.516 (± 0.314)	0.556 (± 0.241)
Galabert	0.115	0.000483	3.238 (± 1.632)	0.581 (± 0.130)	0.480 (± 0.296)
Banastan	-0.035	0.157		0.536 (± 0.270)	0.578 (± 0.283)
Repau 38	0.029	0.231		0.553 (± 0.306)	0.274 (± 0.344)
Repau 17	-0.031	0.097	3.421 (± 1.737)	0.530 (± 0.304)	0.491 (± 0.329)
Planasse 1	0.056	0.606		0.509 (± 0.290)	0.347 (± 0.270)
Planasse 2	-0.169	0.647	3.251 (± 1.638)	0.511 (± 0.240)	0.401 (± 0.244)
Mèdes 1	-0.021	0.245		0.550 (± 0.274)	0.591 (± 0.253)
Mèdes 2	0.076	0.563	3.311 (± 1.545)	0.511 (± 0.288)	0.389 (± 0.287)
Ebre	0.053	0.237	3.565 (± 1.546)	0.571 (± 0.263)	0.478 (± 0.299)
Grossa	-0.012	0.133	3.466 (± 1.663)	0.567 (± 0.294)	0.535 (± 0.330)
Cabrera	-0.130	0.966		0.619 (± 0.104)	0.525 (± 0.330)
Baléares	0.152	0.010	3.346 (± 1.428)	0.557 (± 0.244)	0.502 (± 0.302)

3) Structuration spatiale

(a) Regroupements régionaux

Les deux premiers axes de l'ACP (fig. 4A), couvrant respectivement 30.6% et 15.2% de l'inertie totale, ainsi que les résultats fournis par *STRUCTURE* (fig. 5A) ont été dans le

sens d'un isolement en 3 groupes génétiques, l'un correspondant aux populations nord-atlantiques (en orange sur l'analyse *STRUCTURE* ; désigné par la suite « groupe AtlN »), l'un aux populations sud-atlantiques (bleu ; « AltS ») et l'autre aux populations méditerranéennes (violet ; « Med ») (voir l'annexe V pour les résultats de *STRUCTURE Harvester*). L'analyse *STRUCTURE* n'a pas permis d'assigner les populations de Huelva, Gibraltar, Cala Iris et des îles Zaffarines à un groupe génétique de façon claire (fig. 5A). Sur l'ACP, ces populations étaient situées en marge du nuage de point associé aux populations méditerranéennes (fig. 4). L'île de Faial, correspondant à la population échantillonnée aux Açores, a quant à elle été placée dans le groupe AtlS par l'analyse *STRUCTURE* et sur le diagramme de dispersion des deux premières composantes principales de l'ACP ; toutefois, le troisième axe de l'ACP (fig. 4B) a montré un isolement de Faial vis-à-vis des autres populations sud-atlantiques.

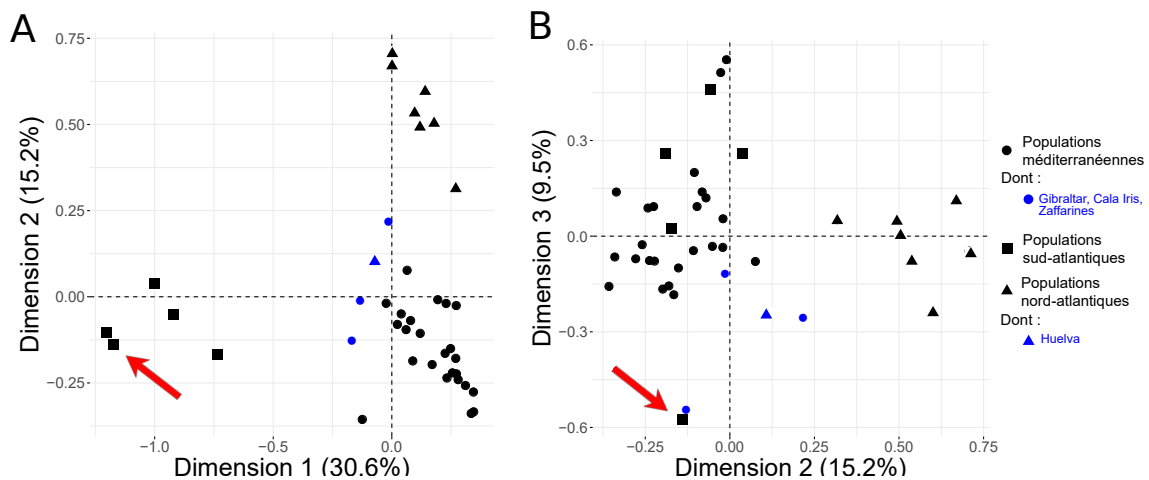


Figure 4. A) Diagrammes de dispersion des première et deuxième et B) deuxième et troisième composantes principales résultant d'une ACP réalisée sur 9 marqueurs microsatellites chez 126 *Larus michahellis* appartenant à 36 populations européennes et maghrébines. Les flèches rouges indiquent la population de Faial.

Tableau 2. A) Valeurs $\theta_{(m)}$ calculées sur 9 loci microsatellites et corrigées pour la diversité (Hedrick, 2005) et valeurs p des tests de différenciation génique obtenues pour chaque paire de populations. B) Valeurs $\theta_{(m)}$ calculées sur la région mitochondriale HVR-I et corrigées pour la diversité et la taille efficace (Crochet, 2000 ; Hedrick, 2005) et valeurs p corrigées pour les tests multiples issues d'un test de permutation non paramétrique obtenues pour chaque paire de populations. Dans les deux tableaux, les valeurs θ sont renseignées dans la partie supérieure de la matrice, les valeurs p dans la partie inférieure. Les cellules bleues et rose clair indiquent respectivement des valeurs θ inférieures à 0.05 (faible différenciation) et supérieures à 0.15 (forte différenciation) selon Wright (1978). Les cellules rouge indiquent les paires constituées de deux échantillons d'une même population prélevés à des périodes différentes. Pour quelques paires, des θ négatifs ont été trouvés, un artefact sûrement lié à la taille des populations (Excoffier, 2001). Deux populations sont considérées comme ayant des profils génétiques significativement différents si la valeur p est inférieure à 0.000053 dans le tableau A et 0.05 dans le tableau B (ici, la correction pour les tests multiples a été prise en compte directement lors du calcul des valeurs p). *** indiquent une valeur p inférieure à 10^{-6} .

[illegible][illegible]

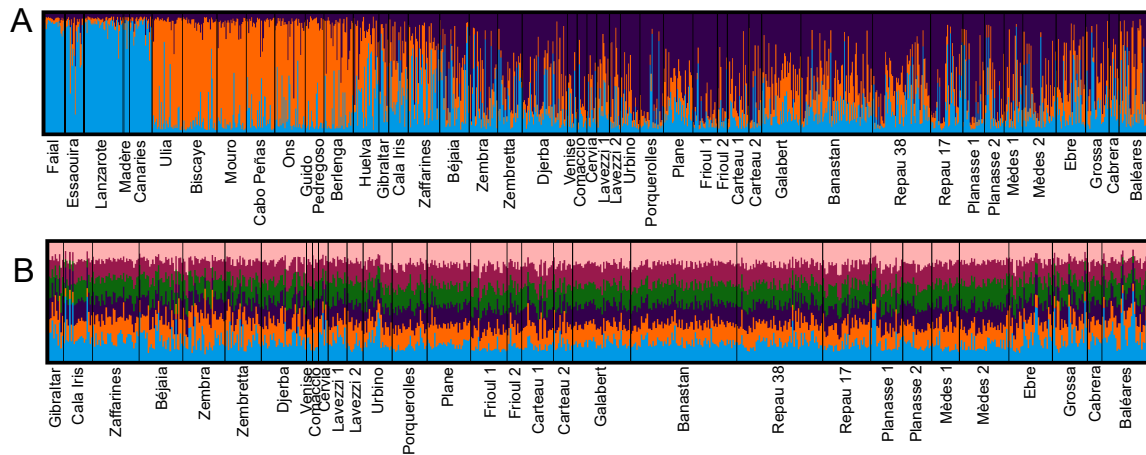


Figure 5. A) Probabilités d'assignation de 39 populations européennes et maghrébines de *Larus michahellis* pour un regroupement en $K = 3$ groupes sur la base de 9 loci microsatellites. B) Probabilités d'assignation de 26 populations méditerranéennes de *Larus michahellis* pour un regroupement en $K = 6$ groupes sur la base de 9 loci microsatellites. Ces probabilités sont issues de 20 sorties du logiciel *STRUCTURE* compilées avec le programme *CLUMPAK*. Chaque barre verticale représente un individu et chaque couleur reflète la contribution relative des K groupes génétiques définis par *STRUCTURE* au génome de cet individu. Les individus sont ordonnés *a posteriori* selon leur population d'appartenance.

L'analyse *STRUCTURE* réalisée sur les populations méditerranéennes spécifiquement, afin de tester l'existence d'un potentiel niveau de structuration caché lors des analyses globales, n'a montré aucune structuration spatiale (fig. 5B ; nous présentons ici les résultats pour $K = 6$, mais le ΔK était particulièrement faible pour toutes les valeurs de K , ne montrant aucun regroupement spatial, voir l'annexe V).

(b) Niveau de différenciation intra- et intergroupes génétiques

Les $\theta_{(nu)}$ ont montré une forte différenciation de l'ensemble des populations sud-atlantiques par rapport aux populations nord-atlantiques et méditerranéennes (tab. 2A, $\theta_{(nu)} > 0.15$) avec des moyennes de $\theta_{(nu)}$ élevées ($\theta_{(nu \text{ moyen } AtlS-AtlN)} = 0.326 \pm 0.057$; $\theta_{(nu \text{ moyen } AtlS-Med)} = 0.315 \pm 0.092$). De fortes valeurs de différenciation $\theta_{(nu)}$ ont également été trouvées entre un certain nombre de populations des groupes AtlN et Med ($\theta_{(nu \text{ moyen } AtlN-Med)} = 0.131 \pm 0.046$). De façon intéressante, l'île de Faial était fortement différenciée de l'ensemble des populations, y compris celles de l'Atlantique sud. Au sein des groupes régionaux en revanche, les $\theta_{(nu)}$ ont indiqué une différenciation faible entre populations, avec des $\theta_{(nu)} < 0.05$ pour la majorité des paires de populations méditerranéennes et des paires de populations nord-atlantiques, et un $\theta_{(nu \text{ moyen})}$ de $0.069 (\pm 0.036)$ entre populations sud-atlantiques. Pour les populations de Huelva, Gibraltar, Cala Iris et des îles Zaffarines, à l'intermédiaire entre les régions atlantique et méditerranéenne, aucun patron clair n'a été détecté, ces localités montrant des $\theta_{(nu)}$ élevés avec

des populations de chacune des autres régions.

Les $\theta_{(mt)}$ (corrigés pour la diversité et la taille efficace) ont globalement montré moins de structuration que les $\theta_{(nu)}$ (tab. 2A, B). Les $\theta_{(nu)}$ ont été supérieurs aux $\theta_{(mt)}$ dans 82% des cas, avec un rapport $\theta_{(nu)}/\theta_{(mt)}$ médian de 3.123 (mais l'écart-type associé à la moyenne du rapport $\theta_{(nu)}/\theta_{(mt)}$ était fort : 13.44). Contrairement aux $\theta_{(nu)}$, les $\theta_{(mt)}$ ont montré une faible différenciation entre plusieurs populations appartenant à des régions différentes, en particulier entre les populations sud-atlantiques et méditerranéennes tandis que certaines des valeurs de différenciation les plus fortes ont été trouvées pour des paires de populations méditerranéennes pourtant faiblement éloignées (e.g. entre Porquerolles et Venise ou Lavezzi). En revanche, comme pour les $\theta_{(nu)}$, Faial a montré un isolement fort vis-à-vis de populations issues de chacune des autres régions (mais une faible différenciation avec Essaouira), et un schéma intermédiaire a été trouvé pour les populations de Gibraltar et de Cala Iris présentant des $\theta_{(mt)}$ faibles avec des populations de chacune des zones.

Basée sur le regroupement initial des populations par région (fig. 3), l'AMOVA, réalisée sur les données mitochondriales, a montré qu'une part modérée (12.14%) mais significative de la variation de la région HVR-I était due à une structuration entre les régions méditerranéenne, sud-atlantique, nord-atlantique et Faial (tab. 3). Il est intéressant de noter que, pour ce marqueur, la variation entre populations au sein des régions était supérieure à la variation entre régions (14.86% de la variation totale).

Tableau 3. Analyse de Variance Moléculaire (AMOVA) proposant une répartition de la variance génétique mitochondriale entre 4 régions (populations méditerranéennes, sud-atlantiques, nord-atlantiques, Faial seule), entre populations au sein de ces régions et entre individus au sein des populations sur la base de 152 séquences de la région HVR-I chez *Larus michahellis*.

Source de variation	Degrés de liberté	Pourcentage de variation	Valeur p
Entre régions	3	12.14	< 0.0001
Entre populations au sein des régions	12	14.86	< 0.0001
Au sein des populations	246	73	< 0.0001

(c) Vicariance et barrières au flux génique entre régions

Les comparaisons des régressions d'IBD intra- et intergroupes visant à mettre en exergue des phénomènes de vicariance potentiellement cachés par de l'isolement par la distance ont montré une restriction de flux génique entre les groupes AtlS et AtlN, AtlS et Med, et AtlN et Med (fig. 6 - *N.B.* : l'isolement du groupe AtlS ne peut être porté par Faial qui n'a pas été incluse au groupe). Pour chacune des comparaisons, l'hypothèse H1 selon laquelle les distances intragroupes des deux groupes suivent des régressions similaires n'a pas été rejetée (valeurs p = 0.965 ; 1.0 ; 0.320 pour les comparaisons AtlS-AtlN ; AtlS-Med ;

AtlN-Med respectivement), nous autorisant à tester l'hypothèse H2 selon laquelle les régressions ajustées sur les distances intra- et intergroupes sont similaires. L'hypothèse H2 a été rejetée pour les trois comparaisons (valeurs $p = 7.454 \times 10^{-6}$; 7.81×10^{-4} ; 0.02), suggérant l'existence de barrières à la dispersion entre les trois groupes. La valeur p associée à la comparaison AtlN-Med (0.02) a indiqué une rupture moins nette entre ces groupes par rapport aux cas impliquant le groupe AtIS.

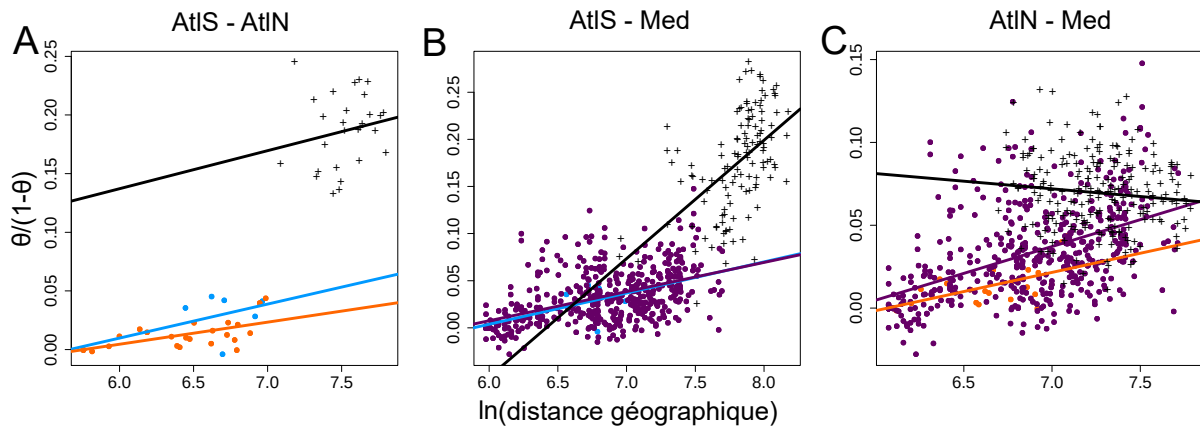


Figure 6. Comparaisons des régressions linéaires entre les distances génétiques linéarisées ($\theta/(1 - \theta)$) et géographiques (échelle logarithmique) reliant les populations d'un même groupe génétique (distances intragroupes) ou de groupes génétiques différents (distances intergroupes). Les points bleus, oranges et violets indiquent les distances intragroupes pour les groupes AtIS (Faial exclue), AtlN et Med respectivement, et les lignes de même couleur représentent les régressions linéaires ajustées sur ces distances. Les croix et lignes noires indiquent les distances intergroupes.

La visualisation graphique fournie par *MAPI* (fig. 7) a confirmé que les échanges avec le groupe AtIS étaient très limités, et qu'aucune voie directe ne semblait exister entre les groupes AtIS et AtlN. Elle a aussi mis en avant l'absence significative d'échanges génétiques entre l'île de Faial et les populations du groupe AtlN ainsi que de son isolement fort vis-à-vis des populations de l'AtIS. En revanche, elle n'a pas montré de nette rupture de flux entre les groupes AtlN et Med, laissant supposer entre eux des échanges de migrants persistants. Cette analyse a aussi souligné le rôle marginal des populations de Gibraltar, Cala Iris et des îles Zaffarines dans les échanges ayant cours au sein du groupe Med, suggérant une zone de contact entre les populations atlantiques et méditerranéennes.

Par ailleurs, si la présence de la Mer Méditerranée ne semble pas constituer une barrière aux échanges entre les populations méditerranéennes de l'Europe et celles du Maghreb, une connectivité particulièrement notable a été mise en évidence le long des côtes européennes (incluant les îles proches du continent), ce qui peut être vu comme un couloir le long duquel la dispersion est privilégiée (fig. 7).

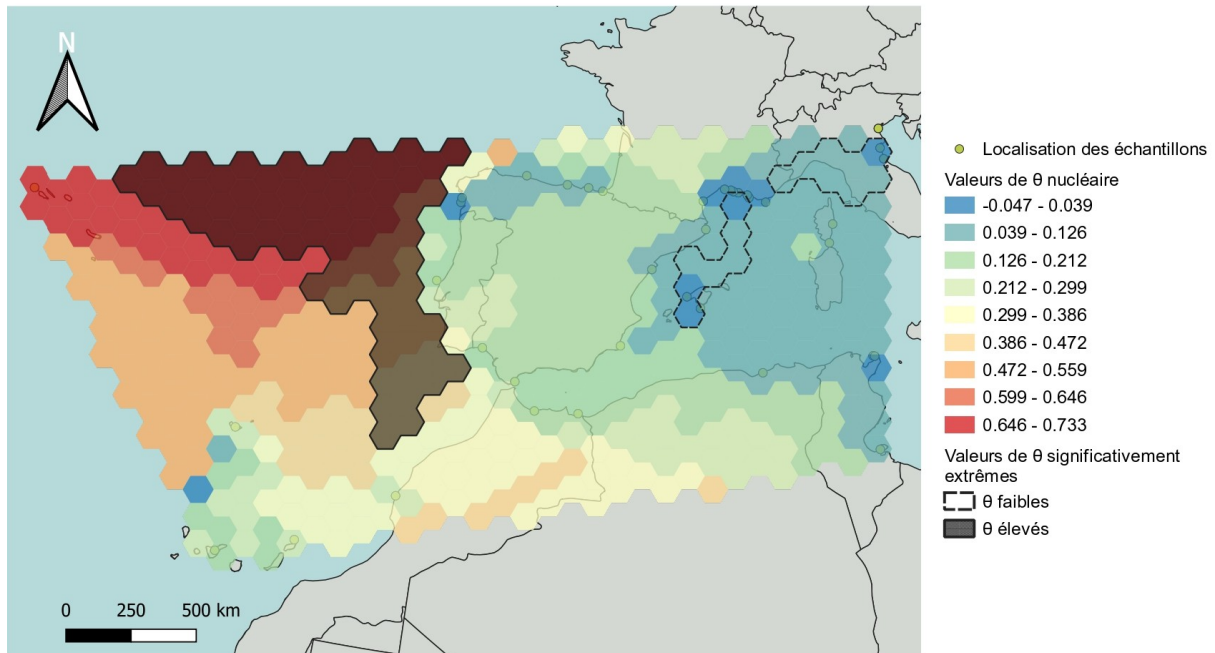


Figure 7. Visualisation graphique des sorties de la méthode *MAPI* basée sur une procédure de lissage des mesures de différenciation génétique (distances génétiques $\theta_{(mu)}$) par paires de populations chez *L. michahellis*. La différenciation génétique est représentée par un gradient de couleurs allant du rouge (forte dissimilarité génétique) au bleu (forte similarité génétique). La zone grisée correspond à l'emplacement d'une zone significative de discontinuité génétique et les zones encadrées par des tirets aux zones de cohésion génétique significative.

(d) Isolement par la distance au sein des groupes génétiques régionaux

Remarque : Nous avons choisi d'effectuer les analyses d'IBD seulement sur les groupes AtlN et Med, le nombre de populations du groupe AtlS étant faible (4).

Nous avons détecté au sein des groupes AtlN et Med des patrons d'IBD significatifs (valeur $p = 0.002$ pour le groupe AtlN et $< 10^{-20}$ pour le groupe Med ; fig. 8).

Les recensements récents de Goélands leucophées sur le littoral méditerranéen français nous ont permis de fournir une estimation de la distance de dispersion de l'espèce au sein du groupe Med. Nous avons estimé que le nombre d'individus trouvés le long des côtes méditerranéennes françaises était compris entre 15 000 et 22 000 (voir l'Article 12 de la Directive oiseaux, 2019). La surface couverte par ces estimations étant d'environ 1 694x35 km² (1 694 km étant la longueur du littoral méditerranéen français et 35 km la distance vers les terres jusqu'où ces individus nichent), nous avons calculé pour cette zone une densité de population D de l'ordre de 0.253 à 0.371 individu.km⁻². A partir de la quantité $4\pi D\sigma^2$ que nous avons extraite de la régression d'IBD réalisée au sein de la région, égale à 70.922, nous avons estimé que le paramètre σ^2 se situait entre 15.212 et 22.307 km², et donc que les distances de dispersion de l'espèce au sein de la zone Med étaient sûrement comprises entre $\sqrt{(2 \times 15.212)} = 5.516$ et $\sqrt{(2 \times 22.307)} = 6.680$ km.

De la même manière, les comptages réalisés sur la façade atlantique espagnole (Arizaga *et al.*, 2022) nous ont permis d'estimer une densité de population de l'ordre de 0.108 à 0.130 individu.km⁻² dans cette région. La quantité $4\pi D\sigma^2$ pour ce groupe étant égale à 75.758, nous avons estimé que le paramètre σ^2 se situait entre 46.374 et 55.821 km², et donc que les distances de dispersion de l'espèce au sein de la zone AtlN étaient sûrement comprises entre $\sqrt{(2 \times 46.374)} = 9.631$ et $\sqrt{(2 \times 55.821)} = 10.566$ km.

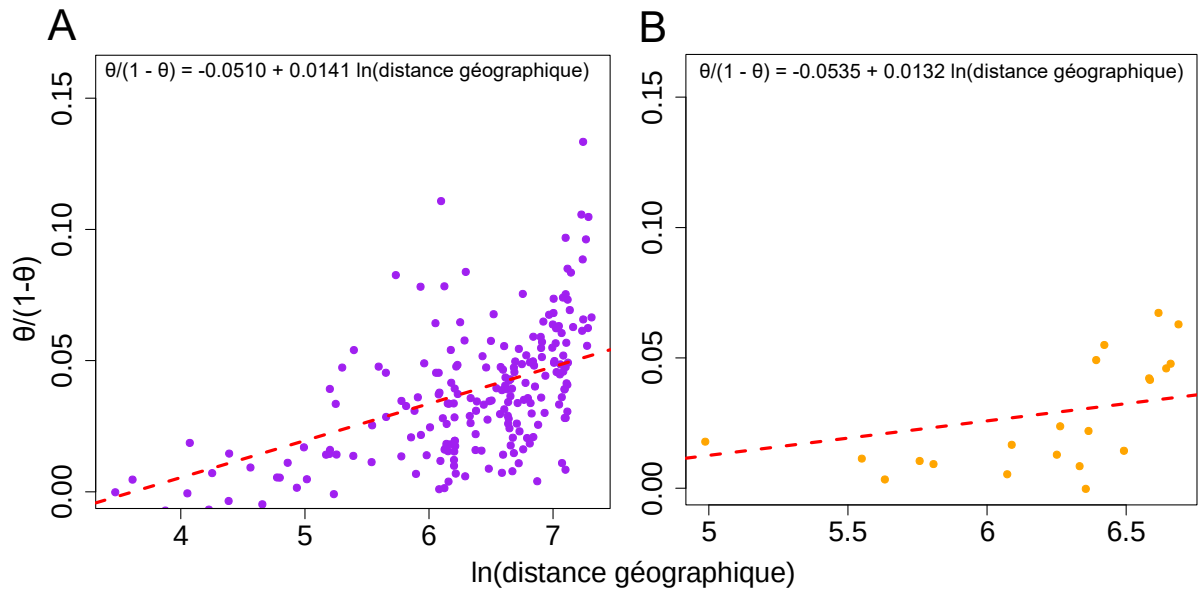


Figure 8. Régressions linéaires entre les distances génétiques linéarisées ($\theta/(1 - \theta)$) et les distances géographiques (échelle logarithmique) reliant (A) 26 populations méditerranéennes et (B) 8 populations nord-atlantiques de *Larus michahellis*.

DISCUSSION

Les analyses de structuration basées sur les marqueurs microsatellites ont indiqué une variation géographique substantielle entre les Goélands leucophées méditerranéens (Med), atlantiques ibériques (AtlN) et ceux de l'ouest du Maroc (AtlS). L'hypothèse que ces différences soient uniquement liées à un processus d'isolement par la distance a pu être écartée grâce aux analyses visant à discriminer les phénomènes de vicariance de l'IBD qui ont montré que les populations des régions Med, AtlN et AtlS évoluent de manière indépendante (i.e. par dérive locale). Ces discontinuités reflètent les considérations taxonomiques actuelles consistant à identifier au moins trois sous-espèces chez le Goéland leucophée : si la distinction de *L. m. michahellis* et *L. m. atlantis* est aujourd'hui admise, l'isolement du groupe de populations atlantiques ibériques corrobore avec la proposition de reconnaître une nouvelle sous-espèce, *L. m. lusitanus* (Adriaens *et al.*, 2020 ; Pons *et al.*, 2004). Bien que la sous-espèce *L. m. atlantis* soit pour sa part bien acceptée, sa délimitation géographique est délicate et non consensuelle. Aujourd'hui, cette dénomination est employée pour désigner aussi bien

les Goélands leucophées de l'archipel des Açores que ceux des îles et de la côte marocaine (Adriaens *et al.*, 2020). Toutefois, Liebers *et al.* (2001) ont montré que l'ADN mitochondrial des Goélands des Açores était plus proche de celui des Goélands nord-atlantiques que sud-atlantiques. Par ailleurs, certaines particularités propres uniquement aux Goélands des Açores ont été détectées au niveau de leur plumage (Adriaens *et al.*, 2020). Nos analyses montrent qu'il existe une variation de l'ADN nucléaire entre les Goélands des Açores (représentés ici par l'île de Faial), et ceux des côtes atlantiques aussi bien marocaines qu'ibériques. Bien qu'il soit nécessaire d'accroître la couverture d'échantillonnage au niveau des Açores pour statuer sur ce point, nos résultats suggèrent qu'une quatrième sous-espèce pourrait être distinguée chez *L. michahellis*.

Au vu des niveaux de différenciation nucléaire élevés détectés entre les groupes AtlS, AtlN, Med et la population des Açores et du temps de génération relativement long de l'espèce (estimé à 10 ans ; Olsen, 2004), ces ruptures s'expliquent certainement par des isolements anciens liés à l'histoire évolutive des populations, potentiellement séparées dans différents refuges lors de périodes glaciaires. Il est possible que certaines des différences phénotypiques observées aujourd'hui entre ces groupes (Teyssède, 1984 ; Pons *et al.*, 2004) soient apparues du fait d'un isolement passé et que celles-ci soient aujourd'hui responsables du maintien de barrières au flux génique (fig. 1) entre ces régions.

Malgré une différenciation forte, nos analyses montrent des contacts poreux entre régions, avec des zones d'intergradation à grande échelle (i.e. des zones où certains individus présentent un profil intermédiaire entre plusieurs sous-espèces). En particulier, l'incertitude quant à l'assignation à un groupe génétique précis des populations de Huelva, Gibraltar, Cala Iris et des îles Zaffarines, à l'interface entre les façades atlantiques et méditerranéennes, semble être le signe d'une perméabilité persistante, potentiellement récente, et de phénomènes d'admixture allant de la mer d'Alboran jusqu'aux côtes portugaises. Entre les populations nord-atlantiques et méditerranéennes, nous n'avons pas détecté de variation génétique clinale entre populations, mais l'analyse MAPI suggère des échanges de migrants entre ces régions, même s'ils sont sûrement assez réduits puisque nous détectons un phénomène de vicariance entre ces zones. Nous n'avons pas pu inclure dans notre analyse de populations du sud-ouest de la France. Or, depuis peu, certains auteurs documentent une colonisation nouvelle du Pays basque français par des Goélands atlantiques espagnols, liée sûrement à l'augmentation du nombre de décharges dans cette zone, offrant aux Goélands de grandes quantités de nourriture (e.g. Castège *et al.*, 2016). L'établissement des colonies est fortement corrélé à la disponibilité alimentaire (Arizaga *et al.*, 2010) ; l'apparition de nouvelles zones de

nourrissage à l'interface entre ces régions pourrait ainsi venir gommer le signal de vicariance détecté actuellement entre ces populations. Aujourd'hui, l'espèce investit de plus en plus les centres urbains riches en nourriture (e.g. Souc *et al.*, 2023) ; sa nature marine est de plus en plus discutable et voir augmenter les connexions entre populations par la terre et non uniquement par la côte semble être une hypothèse raisonnable.

Après correction pour la diversité et pour la taille efficace, la structuration détectée ici était moins importante pour le marqueur mitochondrial. Ceci n'est pas surprenant : en effet, chez les oiseaux, les femelles ont tendance à se disperser plus loin que les mâles (Greenwood, 1980). Lorsqu'une telle dissemblance s'observe, le sexe le plus dispersif montre souvent une structure génétique plus faible, ce qui peut apparaître en comparant les informations issues de marqueurs hérités de façon uni- et biparentale. Ainsi, la plus faible structure trouvée pour le marqueur HVR-I, hérité maternellement, semble indiquer que les femelles *L. michahellis* dispersent plus loin que les mâles. Un sexage des individus pourrait éclairer ce point.

Au sein de la Méditerranée, nos analyses n'ont pas révélé de **structuration** entre populations. Ces résultats pourraient suggérer que les Goélands leucophées sont généralement panmictiques au sein du bassin méditerranéen et suivent un modèle de dispersion en îles (i.e. une probabilité égale de se disperser vers n'importe quelle colonie du bassin), mais la significativité de l'analyse d'IBD réalisée au sein de la zone laisse entendre que la distance est un facteur explicatif essentiel de la structuration spatiale de l'espèce dans cette région. Ainsi, il semblerait que ce patron soit plutôt lié au fait que la dispersion, même si elle s'établit de proche en proche, est assez fréquente pour éroder la structuration génétique entre populations due à la dérive, ou bien encore au fait que la dérive n'ait pas eu le temps de générer une différenciation plus forte entre populations depuis une origine commune de celles-ci au sein de la Méditerranée. Ce même constat s'applique à la région nord-atlantique, où un fort IBD a aussi été détecté.

Les distances de dispersion que nous avons estimées ici au sein des groupes Med et AtlN, de l'ordre de seulement 5.516 à 6.680 km pour le premier et 9.631 à 10.566 km pour le second, sont particulièrement faibles et inattendues au regard de la grande vagilité de l'espèce, capable d'effectuer des vols de plusieurs centaines de kilomètres lors de ses migrations saisonnières et ses mouvements de prospection (Olsen, 2004). Malgré sa mobilité, la dispersion efficace chez cette espèce semble s'établir essentiellement entre colonies très rapprochées. Les individus méditerranéens apparaissent plus sédentaires que ceux de l'Atlantique nord. Il serait intéressant d'évaluer la cause de ces différences phénotypiques, en

particulier pour comprendre si cette variation est due à des contraintes évolutives ou s'il s'agit d'une réponse plastique aux conditions environnementales régionales.

Les pentes des régressions d'IBD détectées ici sont très faibles comparativement à ce que l'on observe traditionnellement chez les animaux (Jenkins *et al.*, 2010 ; Leblois, non publié), et notamment à ce qui a pu être trouvé chez d'autres oiseaux de mer (McCoy *et al.*, 2005 ; Riffaut *et al.*, 2005). Chez le Goéland leucophée, opportuniste et très ubiquiste au niveau de l'alimentation et de l'habitat, cette dispersion limitée pourrait refléter sa capacité à s'adapter à son environnement local, et donc à pouvoir économiser de l'énergie et échapper aux risques associés à l'installation dans de nouveaux environnements (Greenwood, 1980).

Nos résultats montrent que les mouvements de prospection parfois décrits chez l'espèce à plusieurs centaines de kilomètres de la colonie d'origine (Kralj *et al.*, 2023) ne semblent pas souvent conduire à une reproduction à distance de la colonie natale. Ces comportements sont en réalité souvent observés chez des jeunes pré-reproducteurs (Souc *et al.*, 2023), et leur fonction est aujourd'hui mal comprise : en particulier, au regard de la structuration entre populations révélée ici, l'hypothèse d'une exploration en vue d'une future reproduction est peut-être incorrecte.

Le fait qu'aucune discontinuité n'ait été détectée entre les populations situées au nord et au sud de la Méditerranée montre par ailleurs que la présence de la mer ne semble pas limiter la dispersion chez cette espèce. Bien que le caractère contraignant de la Méditerranée ait été attesté pour les déplacements de nombreux oiseaux paléarctiques (Fortin *et al.*, 1999), il semblerait que sa traversée ne constitue pas une contrainte pour le Goéland, capable de rester longtemps en mer (Olsen, 2004). Des données de baguage ont montré que les Goélands leucophées d'Algérie visitaient régulièrement les colonies d'Europe (Baaloudj *et al.*, 2012) ; nos travaux semblent indiquer que ces déplacements peuvent s'accompagner d'événements de reproduction, à l'origine d'un flux génique entre les deux zones. Au regard du fort IBD détecté chez l'espèce, la connectivité génétique entre le nord et le sud de la Méditerranée s'établit probablement via des voies de dispersion spécifiques (e.g. par l'intermédiaire des îles Baléares) reliant des colonies européennes et maghrébines relativement rapprochées. Ceci est en accord avec les observations de Baaloudj *et al.* (2012) qui ont détecté que l'essentiel des Goélands algériens rejoignait le sud ou l'ouest de l'Espagne.

Inférences sur la circulation des agents infectieux :

La structure des populations de l'hôte constitue une mesure clé de la propagation potentielle d'une maladie. Une hypothèse répandue stipule que la dissémination d'un parasite

ou pathogène dépend généralement de la dispersion de l'hôte (Biek et Real, 2010 ; Mundt *et al.*, 2009). Si cette assertion peut sembler trop générale (Mazé-Guilmo *et al.*, 2016), divers travaux ont montré que la présence de barrières (écologiques ou géographiques) isolant plusieurs populations hôtes pouvait conduire à une évolution emboîtée des infections au sein du groupe génétique dans lequel elles émergent (e.g. Blanchong *et al.*, 2007). Chez le Goéland leucophée, l'isolement des régions AtlS, AtlN et Med et les Açores pourrait ainsi empêcher la propagation de certaines infections entre ces zones et générer des niveaux élevés de différenciation génétique à ces échelles chez les parasites et pathogènes (notion de co-structure). La vicariance entre sous-espèces de *L. michahellis*, couplée à des différences d'écologie, pourrait favoriser chez les agents infectieux des processus d'adaptation locale (Gandon et Michalakis, 2002). Toutefois, la porosité persistante entre ces régions indique qu'un transfert des infections à ces échelles est possible. La zone d'intergradation étendue de la Mer d'Alboran jusqu'au sud du Portugal en particulier pourrait constituer une zone majeure d'échanges de pathogènes et de parasites entre les façades atlantique et méditerranéenne.

A échelle régionale, la circulation des pathogènes et des parasites transmis lors de la dispersion suit probablement un schéma de propagation de proche en proche, à l'image de la dispersion de l'hôte. Ce patron de déplacement peu stochastique pourrait rendre assez prévisible la dissémination des maladies. La vitesse de propagation dépendra des caractéristiques de l'infection considérée, et notamment de son mode de transmission (e.g. vertical, par un vecteur arthropode plus ou moins mobile, etc.), de son taux de reproduction, ainsi que du nombre d'individus se dispersant et de la taille efficace des colonies visitées. Elle pourrait être plus rapide au nord de l'Ibérie qu'au sein de la Méditerranée (en lien avec les distances de dispersion de l'espèce). Couplée au comportement agrégatif de l'espèce, la dispersion géographiquement limitée de *L. michahellis* est susceptible d'engendrer des charges infectieuses particulièrement fortes au sein des colonies, faisant rapidement de celles-ci des points chauds d'infection, mais elle devrait aussi limiter leur étendue spatiale, au moins pendant la période de la reproduction.

Il est toutefois important de rester vigilant face à ces prédictions car la dispersion n'est pas le seul type de mouvement susceptible d'offrir des voies d'invasion aux maladies. Chez les oiseaux marins, les migrations saisonnières ont été identifiées comme un processus clé de la propagation des agents infectieux, et certains auteurs invitent à surveiller également le potentiel de dissémination pendant la prospection (e.g. Boulinier *et al.*, 2016). Ces mouvements s'établissent à des échelles plus larges que la dispersion efficace et sont donc susceptibles de connecter des zones non liées génétiquement.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nos résultats ont mis en évidence l'existence d'une structuration spatiale entre les populations de Goéland leucophée du bassin méditerranéen, des côtes atlantiques ibériques et des côtes atlantiques marocaines. Nous avons montré que la différenciation observée entre ces zones n'est pas seulement le fait d'un isolement par la distance mais qu'elles évoluent de manière plus ou moins indépendante. Nos travaux ont indiqué qu'un quatrième groupe, situé aux Açores, se distinguait génétiquement des trois autres. Nous n'avons étudié qu'une population issue de cette zone, avec seulement 20 individus génotypés pour l'ADN nucléaire ; échantillonner davantage de colonies de l'archipel est donc nécessaire pour confirmer ou non cet isolement et pouvoir mesurer la force de cette différenciation. On s'attend que le patron d'isolement entre régions que nous détectons puisse conduire à une structuration parallèle des agents infectieux, calquée sur celle du goéland.

A échelle régionale, c'est la distance entre populations qui structure la répartition de la variation génétique. Les échanges de gènes s'établissent essentiellement entre colonies adjacentes, en lien avec le mode de reproduction de l'espèce. Cette dispersion réduite pourrait générer des charges infectieuses rapidement notables au sein des colonies.

A l'avenir, réaliser des études analogues mais cette fois centrées sur la structure spatiale des pathogènes et parasites du Goéland leucophée pourrait permettre de tester nos prédictions. En outre, confronter nos travaux à des suivis GPS et/ou à des modèles Capture-Marquage-Recapture chez le Goéland pourrait aider à préciser le type de mouvements impliqués dans la circulation de certaines infections spécifiques. Parallèlement à cela, développer des analyses d'IBD chez davantage d'oiseaux marins, en tentant de proposer des estimations de leurs distances de dispersion, pourrait être très informatif pour éclairer sur la susceptibilité de chacun à contracter mais aussi à véhiculer les infections lors d'épidémies multi-hôtes. Disposer d'informations sur la structure spatiale, la dispersion et les mouvements des hôtes semble primordial d'un point de vue sanitaire pour élaborer des stratégies de surveillance et de lutte efficace contre les maladies, et notamment les zoonoses, dans un cadre « *Une seule santé* » (Blanchong *et al.*, 2007).

RÉFÉRENCES :

- Abolivier, L., Cadiou, B., Leicher, M., Paulet, M., 2019. Les dynamiques de populations des Goélands argentés et leucophées en France. Bretagne Vivante - SEPNEB, Lorient.
- Adriaens, P., Alfrey, P., Gibbins, C., López-Velasco, D., 2020. Identification of Azores Gull. *Dutch Birding*, vol. 42, p. 303–334.
- Álvarez, M.F., Cordeiro, J.A., Leiro, J.M., Sanmartín, M.L., 2006. Influence of host age and sex on the helminth fauna of the yellowlegged gull (*Larus michahellis*) in Galicia

- (Northwestern Spain). *Journal of Parasitology*, vol. 92, n°3, p. 454–458.
- Al-Yasiri, M.H., Normand, A.-C., L'Ollivier, C., Lachaud, L., Bourgeois, N., Rebaudet, S., Piarroux, R., Mauffrey, J.-F., Ranque, S., 2016. Opportunistic fungal pathogen *Candida glabrata* circulates between humans and yellow-legged gulls. *Scientific Reports*, vol. 6, n°1, p. 36157.
- Arizaga, J., Galarza, A., Delgado, S., Zorrozuza, N., Aldalur, A., Carazo, O., Zubiaur, J., 2022. Declive de la población reproductora de gaviota patiamarilla *Larus michahellis* en la costa vasca (Cantábrico oriental) durante el periodo 2000-2021. *Munibe Ciencias Naturales*, vol. 70, p. 7-19.
- Arizaga, J., Herrero, A., Galarza, A., Hidalgo, J., Aldalur, A., Cuadrado, J.F., Ocio, G., 2010. First-year movements of Yellow-Legged Gull (*Larus michahellis lusitanicus*) from the southeastern bay of Biscay. *Waterbirds*, vol. 33, n°4, p. 444–450.
- Article 12, Directive Oiseau, 2019. Bird species' status and trends report format for the period 2013 – 2018: *Larus michahellis*. European Environment Agency, Copenhagen.
- Baaloudj, A., Samraoui, F., Laouar, A., Benoughidene, M., Hasni, D., Bouchahdane, I., Khaled, H., Bensouilah, S., Alfarhan, A.H., Samraoui, B., 2012. Dispersal of Yellow Legged Gulls *Larus michahellis* ringed in Algeria: a preliminary analysis. *Ardeola*, vol. 59, n°1, p. 137–144.
- Beaumont, M.A., Balding, D.J., 2004. Identifying adaptive genetic divergence among populations from genome scans. *Molecular Ecology*, vol. 13, n°4, p. 969–980.
- * Biek, R., Real, L.A., 2010. The landscape genetics of infectious disease emergence and spread: landscape genetics of infectious diseases. *Molecular Ecology*, vol. 19, n°17, p. 3515–3531. *Cet article met l'accent sur l'apport des approches de génétique spatiale pour comprendre la circulation des infections. Il souligne l'intérêt d'étudier la distribution géographique de la variation génétique chez les hôtes pour réaliser des inférences sur les dynamiques populationnelles chez les parasites/pathogènes.*
- Blanchong, J.A., Samuel, M.D., Scribner, K.T., Weckworth, B.V., Langenberg, J.A., Filcek, K.B., 2007. Landscape genetics and the spatial distribution of chronic wasting disease. *Biology Letters*, vol. 4, n°1, p. 130–133.
- Bohonak, A.J., 1999. Dispersal, gene flow, and population structure. *The Quarterly Review of Biology*, vol. 74, n°1, p. 21–45.
- * Boulinier, T., et 13 co-auteurs, 2016. Migration, prospecting, dispersal? What host movement matters for infectious agent circulation? *Integrative and Comparative Biology*, vol. 56, n°2, p. 330–342. *A travers l'exemple des oiseaux de mer, les auteurs décrivent la façon dont différents types de mouvements chez l'hôte peuvent influencer la circulation des infections, et ils discutent des outils méthodologiques associés.*
- Bowler, D.E., Benton, T.G., 2005. Causes and consequences of animal dispersal strategies: relating individual behaviour to spatial dynamics. *Biological Reviews*, vol. 80, n°2, p. 205–225.
- Castège, I., Milon, E., Lalanne, Y., d'Elbée, J., 2016. Colonization of the Yellow-legged gull in the southeastern Bay of Biscay and efficacy of deterring systems on landfill site. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, vol. 179, p. 207–214.
- Crochet, P.-A., 2000. Genetic structure of avian populations - allozymes revisited. *Molecular Ecology*, vol. 9, n°10, p. 1463–1469.
- Crochet, P.-A., Chen, J.Z., Pons, J.-M., Lebreton, J.-D., Hebert, P.D.N., Bonhomme, F.O., 2003. Genetic differentiation at nuclear and mitochondrial loci among large white headed gulls: sex-biased interspecific gene flow? *Evolution*, vol. 57, n°12, p. 2865–2878.
- Cullingham, C.I., Kyle, C.J., Pond, B.A., Rees, E.E., White, B.N., 2009. Differential permeability of rivers to raccoon gene flow corresponds to rabies incidence in Ontario,

- Canada. *Molecular Ecology*, vol. 18, n°1, p. 43–53.
- Dupraz, M., Toty, C., Noël, V., Estrada-Peña, A., González-Solís, J., Boulinier, T., Dujardin, J.-P., McCoy, K.D., 2016. Linking morphometric and genetic divergence with host use in the tick complex, *Ornithodoros capensis* sensu lato. *Infection, Genetics and Evolution*, vol. 46, p. 12–22.
- Evanno, G., Regnaut, S., Goudet, J., 2005. Detecting the number of clusters of individuals using the software STRUCTURE: a simulation study. *Molecular Ecology*, vol. 14, n°8, p. 2611–2620.
- Ewens, W.J., 2013. Population Genetics. Springer Science & Business Media, Berlin.
- Excoffier, L., 2001. Analysis of population subdivision, chap. 29, p. 271–307, dans : Balding, D.J., Bishop, M., Cannings, C., Handbook of statistical genetics. John Wiley & Sons, Hoboken.
- Excoffier, L., Lischer, H.E.L., 2010. Arlequin suite ver 3.5: a new series of programs to perform population genetics analyses under Linux and Windows. *Molecular Ecology Resources*, vol. 10, n°3, p. 564–567.
- Excoffier, L., Smouse, P.E., Quattro, J.M., 1992. Analysis of molecular variance inferred from metric distances among DNA haplotypes: application to human mitochondrial DNA restriction data. *Genetics*, vol. 131, n°2, p. 479–491.
- Fortin, D., Liechti, F., Bruderer, B., 1999. Variation in the nocturnal flight behaviour of migratory birds along the northwest coast of the Mediterranean Sea. *Ibis*, vol. 141, n°3, p. 480–488.
- Frantz, A., Cellina, S., Krier, A., Schley, L., Burke, T., 2009. Using spatial Bayesian methods to determine the genetic structure of a continuously distributed population: Clusters or isolation by distance? *Journal of Applied Ecology*, vol. 46, p. 493–505.
- * Friesen, V.L., Burg, T.M., McCoy, K.D., 2007. Mechanisms of population differentiation in seabirds: population differentiation in seabirds. *Molecular Ecology*, vol. 16, n°9, p. 1765–1785. *Cet article teste l'effet barrière de divers facteurs endo- ou exogènes sur la structure génétique et phylogéographique chez une diversité d'oiseaux marins. Il souligne le rôle majeur de la philopatrie, de l'organisation coloniale et de la forte dynamique temporelle de ces espèces pour expliquer leur structuration.*
- Gandon, S., Michalakis, Y., 2002. Local adaptation, evolutionary potential and host–parasite coevolution: interactions between migration, mutation, population size and generation time. *Journal of Evolutionary Biology*, vol. 15, n°3, p. 451–462.
- Greenwood, P.J., 1980. Mating systems, philopatry and dispersal in birds and mammals. *Animal Behaviour*, vol. 28, n°4, p. 1140–1162.
- Goudet, J., 2005. hierfstat, a package for r to compute and test hierarchical F-statistics. *Molecular Ecology Notes*, vol. 5, n°1, p. 184–186.
- Hammouda, A., Pearce-Duvel, J., Chokri, M.A., Arnal, A., Gauthier-Clerc, M., Boulinier, T., Selmi, S., 2011. Prevalence of influenza A antibodies in yellow-legged gull (*Larus michahellis*) eggs and adults in southern Tunisia. *Vector Borne and Zoonotic Diseases*, vol. 11, n°12, p. 1583–1590.
- Hausdorf, B., Hennig, C., 2020. Species delimitation and geography. *Molecular Ecology Resources*, vol. 20, n°4, p. 950–960.
- Hedrick, P.W., 2005. A standardized genetic differentiation measure. *Evolution*, vol. 59, n°8, p. 1633–1638.
- Hedrick, P.W., 1999. Perspective: highly variable loci and their interpretation in evolution and conservation. *Evolution*, vol. 53, n°2, p. 313–318.
- Hubisz, M.J., Falush, D., Stephens, M., Pritchard, J.K., 2009. Inferring weak population structure with the assistance of sample group information. *Molecular Ecology Resources*, vol. 9, n°5, p. 1322–1332.

- Jenkins, D.G., et 16 co-auteurs, 2010. A meta-analysis of isolation by distance: relic or reference standard for landscape genetics? *Ecography*, vol. 33, p. 315–320.
- Jombart, T., 2008. adegenet: a R package for the multivariate analysis of genetic markers. *Bioinformatics*, vol. 24, n°11, p. 1403–1405.
- Kimura, M., 1953. “Stepping stone” model of population. *Annual Report of the National Institute of Genetics Japan*, vol. 3, p. 62–63.
- Kopelman, N.M., Mayzel, J., Jakobsson, M., Rosenberg, N.A., Mayrose, I., 2015. Clumpak: a program for identifying clustering modes and packaging population structure inferences across K. *Molecular Ecology Resources*, vol. 15, n°5, p. 1179–1191.
- Kralj, J., et 33 co-auteurs, 2023. Active breeding seabirds prospect alternative breeding colonies. *Oecologia*, vol. 201, n°2, p. 341–354.
- Kumar, R., Kumar, V., 2018. A review of phylogeography: biotic and abiotic factors. *Geology, Ecology, and Landscapes*, vol. 2, n°4, p. 268–274.
- Liebers, D., Helbig, A.J., De Knijff, P., 2001. Genetic differentiation and phylogeography of gulls in the *Larus cachinnans-fuscus* group (Aves: Charadriiformes): phylogeography of gulls. *Molecular Ecology*, vol. 10, n°10, p. 2447–2462.
- Malécot, G., 1948. The mathematics of heredity. Masson, Paris.
- Mayo, O., 2008. A century of Hardy–Weinberg equilibrium. *Twin Research and Human Genetics*, vol. 11, n°3, p. 249–256.
- Mazé-Guilmo, E., Blanchet, S., McCoy, K.D., Loot, G., 2016. Host dispersal as the driver of parasite genetic structure: a paradigm lost? *Ecology Letters*, vol. 19, n°3, p. 336–347.
- McCoy, K.D., Boulinier, T., Tirard, C., 2005. Comparative host-parasite population structures: disentangling prospecting and dispersal in the black-legged kittiwake *Rissa tridactyla*. *Molecular Ecology*, vol. 14, n°9, p. 2825–2838.
- Mundt, C.C., Sackett, K.E., Wallace, L.D., Cowger, C., Dudley, J.P., 2009. Long-distance dispersal and accelerating waves of disease: empirical relationships. *The American Naturalist*, vol. 173, n°4, p. 456–466.
- Nei, M., 1987. Molecular evolutionary genetics. Columbia University Press, New York.
- Olsen, K.M., 2004. Gulls of Europe, Asia and North America. A & C Black, Londres.
- Petit, R.J., El Mousadik, A., Pons, O., 2008. Identifying populations for conservation on the basis of genetic markers. *Conservation Biology*, vol. 12, n°4, p. 844–855.
- Piry, S., Chapuis, M., Gauffre, B., Papaix, J., Cruaud, A., Berthier, K., 2016. Mapping Averaged Pairwise Information (MAPI): a new exploratory tool to uncover spatial structure. *Methods in Ecology and Evolution*, vol. 7, n°12, p. 1463–1475.
- * Pons, J.-M., Crochet, P.-A., Thery, M., Bermejo, A., 2004. Geographical variation in the yellow-legged gull: introgression or convergence from the herring gull? *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, vol. 42, n°3, p. 245–256. *Cette étude offre une vision à échelle continentale de la variation phénotypique et génétique (à partir de 4 microsatellites et du gène du cytochrome b) chez L. michahellis. Elle indique un flux génique réduit entre les populations méditerranéennes et ibériques.*
- Pritchard, J.K., Stephens, M., Donnelly, P., 2000. Inference of population structure using multilocus genotype data. *Genetics*, vol. 155, n°2, p. 945–959.
- Raymond, Michel, Rousset, F., 1995. An exact test for population differentiation. *Evolution*, vol. 49, n°6, p. 1280–1283.
- Reed, J.M., Boulinier, T., Danchin, E., Oring, L.W., 1999. Informed Dispersal, chap. 5, p. 189–259, dans : Nolan, V., Ketterson, E.D., Thompson, C.F., Current Ornithology, vol. 15. Springer, Boston.
- Rice, W.R., 1989. Analyzing tables of statistical tests. *Evolution*, vol. 43, n°1, p. 223–225.
- Riffaut, L., McCoy, K., Tirard, C., Friesen, V., Boulinier, T., 2005. Population genetics of the common guillemot, *Uria aalge*, in the North Atlantic: geographic impact of oil spills.

- Marine Ecology Progress Series*, vol. 291, p. 263–273.
- Rousset, F., 2008. genepop'007: a complete re-implementation of the genepop software for Windows and Linux. *Molecular Ecology Resources*, vol. 8, n°1, p. 103–106.
- * Rousset, F., 1997. Genetic differentiation and estimation of gene flow from *F*-Statistics under isolation by distance. *Genetics*, vol. 145, n°4, p. 1219–1228. *Cet article, fondateur, explicite les attendus sur la différenciation par paires de populations lors d'un isolement par la distance. Il fournit aussi un cadre à l'utilisation des statistiques *F* pour estimer certains paramètres démographiques, dont la distance de dispersion.*
- Rousset, F., 2007. Inferences from spatial population genetics. *Handbook of statistical genetics, Third Edition*. John Wiley & Sons, Hoboken.
- Schreiber, E.A., Burger, J., 2001. Biology of marine birds. CRC Press, Boca Raton.
- Slatkin, M., 1993. Isolation by distance in equilibrium and non-equilibrium populations. *Evolution*, vol. 47, n°1, p. 264–279.
- Smith, C.A.B., 1969. Local fluctuations in gene frequencies. *Annals of Human Genetics*, vol. 32, n°3, p. 251–260.
- Souc, C., Sadoul, N., Blanchon, T., Vittecoq, M., Pin, C., Vidal, E., Mante, A., Choquet, R., McCoy, K.D., 2023. Natal colony influences age-specific movement patterns of the Yellow-legged gull (*Larus michahellis*). *Movement Ecology*, vol. 11, n°1, p.11.
- Sternkopf, V., Liebers-Helbig, D., Ritz, M.S., Zhang, J., Helbig, A.J., de Knijff, P., 2010. Introgressive hybridization and the evolutionary history of the herring gull complex revealed by mitochondrial and nuclear DNA. *BMC Evolutionary Biology*, vol. 10, p. 348.
- Teyssèdre, A., 1984. Comparaison acoustique de *Larus argentatus argenteus*, *L. fuscus graellsii*, *L. cachinnans* (?) *michahellis* et du Goéland argenté à pattes jaunes cantabrique. *Behaviour*, vol. 88, p. 13–33.
- Teske, P.R., Golla, T.R., Sandoval-Castillo, J., Emami-Khoyi, A., van der Lingen, C.D., von der Heyden, S., Chiazzari, B., Jansen van Vuuren, B., Beheregaray, L.B., 2018. Mitochondrial DNA is unsuitable to test for isolation by distance. *Scientific Reports*, vol. 8, n°1, p. 8448.
- Tirard, C., Helfenstein, F., Danchin, E., 2002. Polymorphic microsatellites in the black-legged kittiwake *Rissa tridactyla*. *Molecular Ecology Notes*, vol. 2, n°4, p. 431–433.
- Vekemans, X., Hardy, O.J., 2004. New insights from fine-scale spatial genetic structure analyses in plant populations. *Molecular Ecology*, vol. 13, n°4, p. 921–935.
- Waples, R.S., Gaggiotti, O., 2006. What is a population? An empirical evaluation of some genetic methods for identifying the number of gene pools and their degree of connectivity. *Molecular Ecology*, vol. 15, n°6, p. 1419–1439.
- Wasser, S.K., Davenport, B., Ramage, E.R., Hunt, K.E., Parker, M., Clarke, C., Stenhouse, G., 2004. Scent detection dogs in wildlife research and management: application to grizzly and black bears in the Yellowhead Ecosystem, Alberta, Canada. *Canadian Journal of Zoology*, vol. 82, p. 475–492.
- Weir, B.S., 1996. Genetic data analysis II. Sinauer, Sunderland.
- Weir, B.S., Cockerham, C.C., 1984. Estimating *F*-Statistics for the analysis of population structure. *Evolution*, vol. 38, n°6, p. 1358–1370.
- Wright, S., 1978. Evolution and the genetics of populations. University of Chicago Press, Chicago.
- Wright, S., 1943. Isolation by distance. *Genetics*, vol. 28, n°2, p. 114–138.
- Yésou, P., 1991. The sympatric breeding of *Larus fuscus*, *L. cachinnans* and *L. argentatus* in western France. *Ibis*, vol. 133, n°3, p. 256–263.
- Zink, R.M., Barrowclough, G.F., 2008. Mitochondrial DNA under siege in avian phylogeography. *Molecular Ecology*, vol. 17, n°9, p. 2107–2121.

ANNEXE I : Détails de l'échantillonnage

Tableau S1. Détails de l'échantillonnage. $N_{(nu)}$ et $N_{(mt)}$ correspondent respectivement au nombre d'individus génotypés pour les marqueurs microsatellites et la région HVR-I. Les équipes responsables du génotypage correspondent à : équipe A : Anaïs Bordes (CNRS) et Léa Amice-Mattei (IRD) ; équipe B : Pierre-André Crochet (CEFE) ; équipe C : Juan Arizaga (Aranzadi Science Society, Espagne) et Alda Fernando (University of Tennessee, États-Unis). Les populations indiquées en vert correspondent à celles échantillonnées à plusieurs périodes.

Région	Population	Année	$N_{(nu)}$	$N_{(mt)}$	Equipe au génotypage	Région	Population	Année	$N_{(nu)}$	$N_{(mt)}$	Equipe au génotypage
Açores	Faial	2003	20	4	C		Venise	1996	10	3	A & B
Atlantique sud	Essaouira	1996	20	12	B & C		Comacchio	1996	10	3	A & B
Côtes et îles bordant le Maroc	Lanzarote	2010	40	-	A		Cervia	1996	10	4	A & B
	Madère	?	6	5	C		Lavezzi 1	2021	13	5	A
	Canaries	?	23	14	C		Lavezzi 2	2022	11	-	A
							Urbino	2021	20	5	A
	Ulia	2005	31	-	C		Porquerolles	2021	24	9	A
	Biscaye	2004-2008	35	18	A & C		Plane	2010	30	-	B
	Mouro	2002-2007	30	-	C		Frioul 1	2021	25	-	A
Atlantique nord	Cabo Peñas	2004	29	-	A & C		Frioul 2	2022	10	-	A
Côtes atlantiques ibériques	Ons	1996	31	-	A & B		Carteau 1	2021	22	21	A
	Guidoïro	2006	19	5	C		Carteau 2	2022	13	-	A
	Pedregoso	1996	30	5	A & B		Galabert	1995	40	-	B
	Berlenga	?	26	-	C		Banastan	1995	73	-	A & B
	Huelva						Repau 38	1995	33	-	A & B
							Repau 17	1995	59	-	A & B
	Gibraltar	2006	10	7	C		Planasse 1	2021	22	-	A
Méditerranée	Cala Iris	1996	20	14	A & B & C		Planasse 2	2022	20	-	A
Côtes et îles méditerranéennes	Zaffarines	1998	32	-	A		Mèdes 1	1996	19	-	A & B
	Béjaïa	2007	30	-	C		Mèdes 2	2021	34	-	A
	Zembra	2009	29	10	A		Ebre	2011	30	-	C
	Zembretta	2009	25	-	A		Grossa	2010	24	-	A
	Djerba	2021	46	8	A		Cabrera	1996	10	-	B
							Baléares	2000-2001	32	-	A & C

ANNEXE II : Analyses moléculaires

Génotypage des loci microsatellites

Equipe A : Pierre-André Crochet a réalisé en 1998 le génotypage de 392 individus (tab. S1) pour 4 des loci (HG14, HG18, HG25, HG27). Le protocole utilisé est disponible dans Crochet *et al.*, 2003. La méthode consistant à évaluer la taille des allèles à l'issue d'une migration des produits de PCR sur gels de polyacrylamide dénaturants était classique pour l'époque.

Equipe B : Fernando Alda et Juan Arizaga ont procédé en 2016 au génotypage de 336 individus (tab. S1) pour les 5 loci HG. Les amorces et les températures d'amplification utilisées sont celles renseignées dans Crochet *et al.*, 2003. Les produits PCR ont été analysés dans un séquenceur d'ADN ABI3130xl (Applied Biosystems) (chromatographie) et la taille des allèles a été évaluée à l'aide de *GeneMapper*TM version 3.7 (Applied Biosystems).

Equipe C : Anaïs Bordes a réalisé en 2022 le génotypage de 581 des individus (tab. S1) pour les 9 loci. Les amorces et les températures de dénaturation sont disponibles dans Crochet *et al.*, 2003 (loci HG) et dans Tirard *et al.*, 2002 (loci K). Les produits PCR ont été analysés dans un séquenceur d'ADN ABIPrism310 (Applied Biosystems) (chromatographie) et la taille des allèles a été évaluée à l'aide de *GeneMapper*TM version 4.0 (Applied Biosystems) une première fois par Anaïs Bordes puis une seconde lecture a été réalisée par Léa Amice-Mattei.

Génotypage des séquences mitochondriales de la région HVR-I

Fernando Alda et Juan Arizaga (équipe B) ont procédé en 2016 au génotypage de 103 des individus et Anaïs Bordes (équipe C) en 2022 au génotypage de 49 autres individus (tab. S1) pour la région HVR-I. Les amorces et les températures d'amplification utilisées sont celles de Liebers *et al.*, 2001. Les produits PCR ont été analysés dans un séquenceur d'ADN ABI310x (Applied Biosystems) (équipe B) ou ABIPrism310 (Applied Biosystems) (équipe C).

ANNEXE III : Calibration du jeu de données microsatellites

Un décalage de la taille lue pour chaque allèle est souvent constaté quand la méthode et/ou le séquenceur utilisés pour le génotypage changent. Ce décalage était apparent entre nos trois jeux de données microsatellites. Grâce aux 85 individus génotypés de façon redondante par plusieurs des équipes, les données produites par les équipes A et B (tab. S1) ont été recodées de sorte à effacer ce décalage par rapport aux données de l'équipe C.

Pour 8 des 9 loci, identifier le décalage des tailles d'allèles et le corriger s'est fait de manière évidente. Lorsque, occasionnellement, les deux ou trois équipes n'ont pas identifié le(s) même(s) allèle(s) pour un locus donné chez un même individu, plusieurs règles de décision ont été définies pour décider de l'information conservée dans le jeu de données final. (i) Si l'individu concerné avait été génotypé par deux équipes différentes à l'avis discordant, une relecture sur *GeneMapper*TM était effectuée, avec éventuellement une confirmation par un tiers. Lorsque nous n'avions pas à disposition les données permettant une relecture sur *GeneMapper*TM, l'individu était considéré comme donnée manquante pour ce locus. (ii) Si l'individu avait été génotypé par trois équipes dont une présentait un avis discordant, une relecture sur *GeneMapper*TM était effectuée (toujours possible dans ce cas-là) et l'avis majoritaire était adopté s'il concordait avec la relecture, l'individu étant sinon renseigné comme donnée manquante pour ce locus. (iii) Si l'individu avait été génotypé par trois équipes dont chacune présentait un avis différent, le locus pour l'individu considéré était systématiquement renseigné comme donnée manquante. Nous précisons que ces discordances d'avis ont été relativement rares (38 allèles concernés sur 1 108).

Pour le locus HG16, en raison d'un nombre variable d'allèles identifiés par les différentes équipes, l'étape d'uniformisation a été compliquée. L'identification d'un nombre différent d'allèles entre les équipes résulte du fait que, pour ce locus, les tailles lues pour chacun des différents allèles sont particulièrement proches, rendant délicate la distinction visuelle (sur gel ou chromatographe) des allèles les uns vis-à-vis des autres. Le degré de précision des méthodes de migration sur gel et de séquençage spectral donne lieu à une légère

variation dans la taille lue pour chaque allèle chez les différents individus génotypés. Pour répondre à cette problématique, nous avons défini des gammes de taille relativement larges pour chaque allèle : autrement dit, lorsqu'un doute était rencontré sur l'existence d'un ou de deux allèles sur un petit intervalle de taille (différence inférieure ou égale à 3 paires de base), nous avons choisi d'identifier tous les potentiels allèles appartenant à cet intervalle de taille comme un unique allèle. Nous avons vérifié que les allèles regroupés n'étaient jamais présents ensemble dans un même individu (i.e. pas d'hétérozygotes). Cette redéfinition des allèles a été faite de façon indépendante dans chacun des trois jeux de données. Lorsqu'une nouvelle mise en commun des données a été effectuée, le nombre d'allèles identifiés pour ce locus était désormais identique et la calibration au niveau des tailles a pu être effectuée. Définir des gammes de taille relativement larges pour les allèles d'un locus comporte le risque de masquer une partie de l'information contenue dans les données en provoquant de l'homoplasie. A l'inverse, il serait dangereux de conserver un allèle qui n'en est pas un, ceci venant bouleverser les fréquences alléliques relatives et les taux d'hétérozygotie associés à chaque allèle.

Hormis pour le locus K32, lorsqu'un allèle était présent moins de 0.44% du temps (soit l'équivalent par exemple de 10 occurrences sur 2 252 occurrences possibles pour les loci où tous les individus ont été génotypés), ceci a été attribué à une erreur de lecture et/ou à la sensibilité des outils utilisés et une réassignation à l'allèle de taille la plus proche a le plus souvent été effectuée. Lorsque l'écart entre la taille observée jugée erronée et la taille de l'allèle le plus proche était trop fort (supérieur à 3 paires de bases), l'individu considéré a été renseigné comme donnée manquante pour le locus impliqué. Pour le locus K32, hautement polymorphe, tous les allèles détectés ont été conservés, y compris les allèles rares (10 allèles apparaissant 1 à 10 fois seulement).

Tableau S2. Informations relatives aux marqueurs microsatellites utilisés.

Locus	Nombre d'allèles	Allèles (définis par leur taille en paire de bases)
HG14	8	119, 123, 125, 127, 130, 132, 134, 136
HG16	6	166, 172, 174, 176, 180, 182
HG27	6	107, 108, 109, 110, 111, 118
HG18	8	112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128
HG25	5	121, 123, 127, 129, 132
K31	10	163, 169, 171, 175, 178, 180, 182, 184, 186, 196
K32	20	127, 129, 138, 140, 142, 145, 147, 155 - 158, 162, 166, 168, 171, 173, 175, 177, 180, 183, 185, 191
K67	3	141, 142, 146
K71	2	151, 153

ANNEXE VI : Diversité génétique des loci microsatellites

Tableau S3. Comparaison de la diversité génétique entre 9 loci microsatellites chez 39 populations de *Larus michahellis*. Les valeurs entre parenthèses correspondent aux écart-types. La significativité des valeurs p associées aux F_{IS} a été évaluée après correction de Bonferroni (niveau de significativité établi à une valeur de 0.00013). La richesse allélique a été estimée sur des sous-échantillons de 12 gènes. Pour le marqueur K71, la valeur p n'a pas pu être déterminée en raison du faible polymorphisme (voir le tableau S2).

Locus	F_{IS}	Valeur p associée au F_{IS}	Richesse allélique moyenne (AR)	Diversité génétique moyenne (H_s)	Hétérozygotie observée (H_o)
HG14	-0,004	0,195	5.069 (± 0.734)	0.72 (± 0.09)	0.717 (± 0.118)
HG16	0,091	1,000	3.960 (± 0.702)	0.55 (± 0.14)	0.452 (± 0.239)
HG27	0,001	0,026	2.649 (± 0.325)	0.55 (± 0.05)	0.545 (± 0.131)
HG18	0,030	0,071	3.570 (± 0.492)	0.61 (± 0.08)	0.584 (± 0.148)
HG25	0,004	0,132	3.015 (± 0.558)	0.58 (± 0.07)	0.554 (± 0.153)
K31	0,006	0,943	5.161 (± 0.919)	0.67 (± 0.15)	0.620 (± 0.274)
K32	-0,019	0,183	5.946 (± 1.032)	0.67 (± 0.13)	0.634 (± 0.283)
K67	0,187	0,013	2.055 (± 0.633)	0.24 (± 0.18)	0.124 (± 0.130)
K71	-0,050	-	1.103 (± 0.194)	0.07 (± 0.04)	0.013 (± 0.038)

ANNEXE V : Détermination du K optimal lors des analyses STRUCTURE

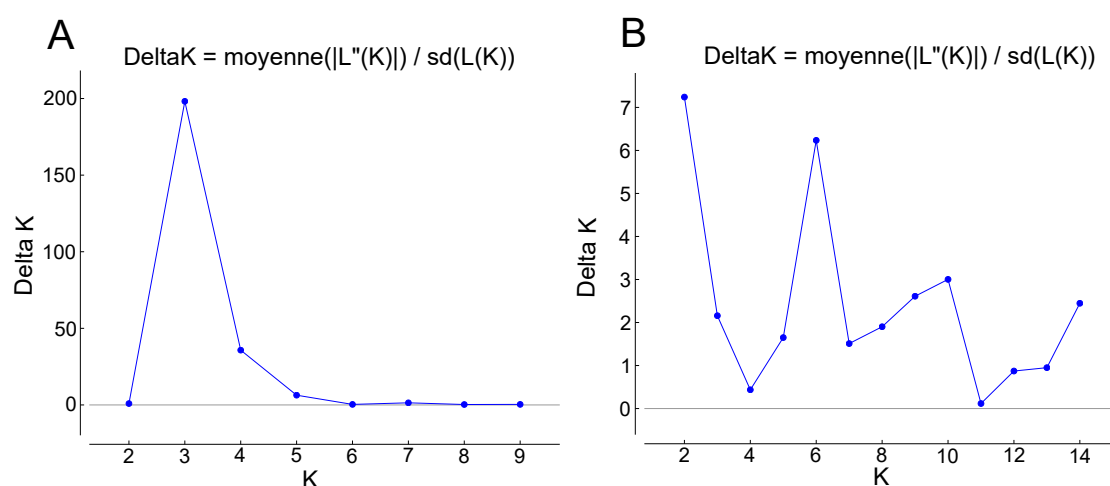


Figure S1. Valeurs de ΔK calculées par le logiciel *STRUCTURE Harvester* d'après la méthode d'Evanno (2005) sur la base des analyses *STRUCTURE* réalisées (A) sur l'ensemble du jeu de données et (B) sur les populations méditerranéennes seulement (voir la fig. 5).

ANNEXE VI : Estimation des taux de migration au sein du bassin méditerranéen

Nous avons cherché à estimer les taux de migration contemporains m entre populations méditerranéennes. Pour cela, nous avons employé l'approche bayésienne développée par Wilson et Rannala (2003)¹ dans le logiciel *BayesAss* version 3.0.4.

Dans cette méthode, les immigrants récents et leurs descendants sont identifiés sur la base du déséquilibre génotypique qu'ils présentent par rapport à la population dans laquelle ils ont été échantillonnés. Pour chaque paire de population $[i,j]$, le logiciel fournit un pourcentage d'ascendance migratoire reflétant la fraction d'individus de i étant des migrants récents provenant de j , estimée par génération, et réciproquement. Cette méthode suppose que

les taux de migration sont constants sur de courtes périodes de temps et que la dérive et la migration au cours des dernières générations ne modifient pas les fréquences alléliques. Elle a l'avantage de faire peu d'hypothèses sur le modèle de mutation associé aux marqueurs utilisés. En revanche, *BayesAss* impose une contrainte sur la gamme de taux de migration considérée par la méthode, la proportion totale d'individus migrants dans une population par génération ne pouvant dépasser $\frac{1}{3}$ (Faubet *et al.*, 2007)². C'est l'une des rares approches permettant de calculer des flux de gènes asymétriques entre paires de populations, ce qui permet de discriminer des populations essentiellement donneuses ou réceptrices de migrants, et donc d'allèles. Dans un contexte éco-épidémiologique, détecter ce type de patrons permet d'identifier par symétrie des populations particulièrement à même de transmettre leurs agents infectieux à d'autres sites et d'autres plutôt susceptibles de subir ces infections.

En appliquant cette analyse à nos données, nous avons rencontré d'importants problèmes de non convergence de la chaîne de Markov, même en augmentant de façon notable le nombre d'itérations. De plus, les proportions estimées de non-migrants étaient pour la plupart proches de $\frac{2}{3}$, ce qui est symptomatique d'un blocage de la chaîne de Markov au niveau des limites de la distribution *a priori*. Enfin, nous avons constaté que les intervalles de confiance associés aux taux de migration étaient particulièrement importants et que les taux de migration variaient drastiquement (parfois en doublant) selon que l'échantillon comprenait l'ensemble des populations de l'étude ou seulement celles du bassin méditerranéen. Ces différents problèmes ont été plusieurs fois mentionnés dans la littérature (voir Austin *et al.*, 2004 ; Meirmans, 2014)^{3,4}. Faubet *et al.* (2007) ont notamment montré que les estimations peuvent être moins précises et fluctuer plus fortement entre simulations dans les scénarios à faible différenciation génétique, ce qui peut être attendu à une échelle régionale comme celle du bassin méditerranéen chez le Goéland leucophée.

Nous avons décidé pour ces raisons de ne pas inclure ces résultats à la présente étude.

- 1 : Wilson, G.A., Rannala, B., 2003. Bayesian inference of recent migration rates using multilocus genotypes. *Genetics*, vol. 163, n°3, p. 1177–1191.
- 2 : Faubet, P., Waples, R.S., Gaggiotti, O.E., 2007. Evaluating the performance of a multilocus Bayesian method for the estimation of migration rates. *Molecular Ecology*, vol. 16, n°6, p. 1149–1166.
- 3 : Austin, J.D., Loughheed, S.C., Boag, P.T., 2004. Controlling for the effects of history and nonequilibrium conditions in gene flow estimates in Northern bullfrog (*Rana catesbeiana*) populations. *Genetics*, vol. 168, n°3, p. 1491–1506.
- 4 : Meirmans, P.G., 2014. Nonconvergence in Bayesian estimation of migration rates. *Molecular Ecology Resources*, vol. 14, n°4, p. 726–733.